

17. BIOTRANSFORMACE LÉČIV, FÁZE, PŘÍKLADY

Eliminační děje

- Metabolismus (biotransformace)
- Exkrece/Eliminace

Cílem = zbavit tělo exogenních látek, které se absorbovaly z vnějšího prostředí

METABOLISMUS

- Většina cizorodých látek (**xenobiotik**) včetně léčiv po vstup do organismu chemicky přeměněna
- ↑ rozpustnosti ve vodě → snazší vyloučení ledvinami nebo žlučí
- Již velmi brzy (i dutina ústní)
- Typicky po distribuci do krevního řečiště v orgánech a tkáních
 - Játra
 - GIT
 - Ledviny
 - Plíce
 - Mozek
- I ve tkáních méně očekávaných
 - Nosní sliznice
 - Placenta
 - Erytrocyty
 - Nadledviny
 - Aorta
 - Srdeční sval

Přeměna PROléčiva na léčivo

- Některé látky málo účinné až neúčinné → vlivem metabolické přeměny na účinné
- **Bioaktivace**
- Kodein → morfin

Přeměna léčiva na toxické látky

- Někdy léčivá látka se biotransformací přemění na toxickou látku
- Cyklofosfamid → akrolein
- Paracetamol → N-Acetyl-P-chinonimin (NAPQ)

Léčivo vyloučeno beze změny

- Nepodléhající biotransformaci
- Vyloučení v nezměněné formě močí
- Lithium, Gentamicin

Ztráta účinnosti léčiva

- Část látky přeměněna na neúčinný nebo méně účinný metabolit
- **First pass efekt**

Fáze metabolismu

Děje I. Fáze

- Vytvoření volné, **polární** funkční skupiny ve struktuře dané látky
 - -OH, -SH, -NH₂, -COOH
 - → stávají se rozpustnějšími ve vodě (neplatí vždy)
- Mohou podléhat dále II. fázi

Oxidace

Katalyzované **CYP450**

- **Hydroxylace** – Amfetaminy, Fenytoin
- **N-dealkylace** – Morfin, Kofein, Teofylin
- **O-dealkylace** – Kodein
- **N-oxidace** – Acetaminofen, Nikotin
- **Deaminace** – Diazen

Katalyzované **jinými enzymy** (nezávislé na CYP450)

- **Oxidace aminů** – Adrenalin (**Aminoxidázy**)
- **Dehydrogenace** – Ethanol (**AlkoholReduktázy**)
- **Redukce** – Chloramfenikol, Naloxon, Dantrolen
- **Hydrolyza esterů** – Prokain, Acylpyrin, Klofibrát
- **Hydrolyza amidů** – Prokainamid, Lidokain, Indometacin

Redukce

- Redukční **dehalogenace** (hlavní cesta metabolismu chlorovaných uhlovodíků)
 - Vznik **reaktivních** sloučenin (volné radikály, fosgen = bojový plyn) → **hepatotoxický**
- **Halotan** (dříve používané anestetikum)
 - Moderní (sevofluran, desfluran, izofluran) metabolizovány oxidačními reakcemi → minimální hepatotoxicita

Děje II. Fáze

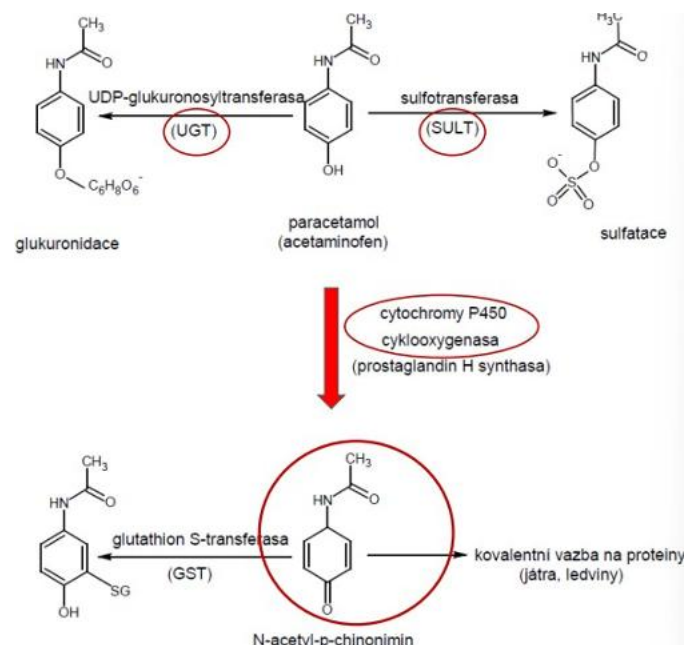
- **Konjugace** (připojení) dalšího zbytku molekuly jiné → vznik **ještě polárnější** molekuly
 - Polární konjugát
 - Ještě více rozpustný ve vodě (nepodléhá reabsorpci)
 - → připraveno k exkreci
- Konjugáty přestupují
 - **Krevní pól** hepatocytu → vyloučeny ledvinami → moč
 - **Žlučový pól** hepatocytu → odcházejí žlučí → vyloučeny střevy → stolice
- **Glukuronidace** – Morfin, Diazepam
- **Acetylace** – Sulfonamidy, Isoniazid
- **Konjugace s glycinem** – k. salicylová
- **Konjugace s k. sírovou** – Methyldopa, Acetaminofen
- **Methylace** – Adrenalin, NA (noradrenalin), Dopamin

Stupeň biotransformace

- Závisí na
 - cestě podání
 - aktivitě enzymů metabolizující léčivo
- po p.o. **!First pass effect!**
- **Jaterní metabolismus**
 - Vstřebání léčiva do portálního oběhu
 - Vychytání a exkrece léčiva
 - → do systémového řečiště jen určitý podíl z podané dávky = **Biologická dostupnost**

Řada případů, kdy neplatí pořadí I. a II. fáze

- Molekuly, které ve své struktuře již **volnou funkční skupinu obsahují**
 - → podléhají rovnou II. fázi
 - Např. metabolismus **paracetamolu** (acetAminoFen)



- Hlavní cesty metabolismu a detoxikace = **Glukuronidace** a **Sulfatace**
- **10 %** oxidace na toxický N-acetyl-p-chinonimin (NAPQI)
 - Váže se kovalentně (pevně) v játrech a ledvinách
 - Za normálních podmínek detoxikován konjugací s **glutathionem**
- Poškození jater/ledvin
 - Nedostatek glutathionu
 - Vyšší dávky paracetamolu
 - Indukce enzymů tvořící NAPQI (často ethanolem)
 - **Prevence**
 - DDD paracetamolu **3g**

ANTIDOTUM

- **N-acetylCystein** (prekursor glutathionu)

18. ÚLOHA JATER V ELIMINACI LÉČIV, FIRST PASS EFFECT

Exkrece játry

- eliminační fáze β (léčivo z tkání do krve)
- Látky s amfifilním charakterem
- Lipofilní část + skupina nesoucí elektrický náboj
- Zahrnuje přestup látky z krve přes sinusoidální i lumenální membrány + transport žlučí do střeva → odchod stolicí
- V duodenu a tenkém střevě možnost léčiva se **opět vstřebat**
 - **Enterohepatální cirkulace**
 - Důležitá pro homeostázu endogenních látek
 - Žlučové kyseliny, vitaminy D3 a B12, kyselina listová, estrogeny

FAKTORY

- Velikost jater
- Jaterní clearance

PODLE SCHOPNOSTI JATER EXTRAHOVAT LÁTKY

Látky s nízkou extrakcí

- Nejsou efektivně odstraněny
- Diazepam, fenytoin, warfarin

Látky se střední extrakcí

- Nejméně časté
- K. acetylsalicylová

Látky s vysokou extrakcí

- Rychle a extenzivně metabolizovány játry
- Verapamil, lidokain, morfin, propranolol

Enterohepatální cirkulace

Orálně podané léčivo → absorpce ze střeva → transport portální krví → játra → konjugace s k. glukuronovou

- Při pH tělesných tekutin 7,4 jsou léčiva převážně **ionizovaná**
 - Záporný náboj → vysoká polarita = nízká schopnost přecházet přes membrány
 - Konjugované produkty → přechod z hepatocytů do žlučové tekutiny → zpět do střeva
- Glukuronidy mohou být štěpeny v tlustém střevě (bakteriálními β -glukuronidázami) → **reabsorpce** uvolněné molekuly léčiva
 - Glukoronidy s MH < **300** → přednostně do krve
 - Látky s MH > **300** → do žluči
- Konjugované produkty vstupují nejen do žluči, ale i do krve
- MH < 300 → glomerulární filtrace → moč (nízká lipofilita, snížená reabsorpce)
- Působí **zachycení léčiva v těle**
 - Pomalé vylučování z těla
 - ATB léčba mění střevní mikroflóru → snižuje její schopnost **dekonjugace** léčiv → snížení plazmatických koncentrací léčiv (mykofenolát, imunosupresivum)
- **Hepatobiliární exkrece**
 - Významné pro vylučování **amfifilních** látek (lipofilní část + skupina s elektrickým nábojem = bilirubin)
- Může být plánovaně přerušena například **adsorpcí na aktivní uhlí** v tenkém střevě
- Toxin v muchomůrce telené (cyklický peptid **α -aminitin**)
 - Vylučován z 60% žlučí
 - Podání aktivního uhlí přeruší extenzivní enterohepatální cirkulaci toxinu

Onemocnění jater

- Na rozdíl od renální insuficience **chybí** jednoduchý nástroj optimalizace farmakologie
- **Kapacita jater závisí** na
 - Krevním průtoku játry
 - Metabolické aktivitě enzymů
- Klasifikace pomocí skóre Childa a Pugh

First-pass effect

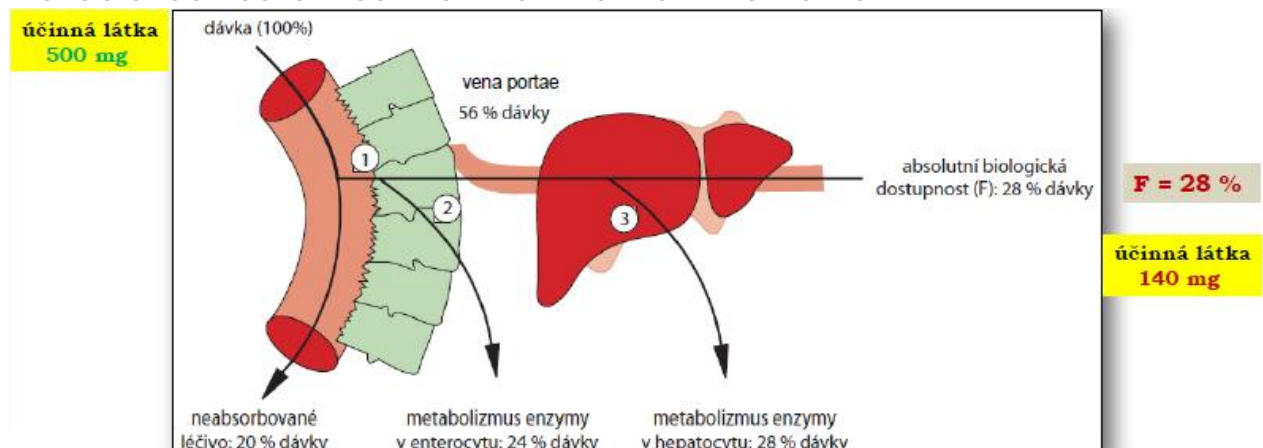
- Rozdíl enterálního a parenterálního podání
 - Parenterální obchází
 - Enterálním podáním je léčivo absorbováno do krve v kapilárách stěny GIT → portální oběh do jater
- V játrech při prvním průchodu podléhají léčiva v **různé míře metabolismu**
 - Na méně účinné nebo neúčinné metabolity
- Uplatnění u většiny β -blokátorů, morfinu, nitroglycerinu, námelových alkaloidů

Biologická dostupnost

- **Neúplná absorpce** a **ztráty** způsobené PRESystémovou eliminací
 - **Jenom část** z podané látky pronikne do systémové cirkulace a vyvolá účinek
- Rozsah udává **absolutní biologická dostupnost (F)**
 - farmakokinetický parametr
 - množství léčiva v poměru k dávce, které proniklo z místa podání do krevního oběhu
 - pro perorální podání je to poměr – **koncentrace po p.o.** podání děleno koncentrací léčiva **po i.v.**
 - F definováno jako 100 %
- $F_{i.v.} = 1$ (100 %)
- $F_{intranasální}$ většinou > 50 %
 - F – nízkomolekulárních peptidů pouze 3 – 5 %
- **Výpočet** (pro p.o. podání)

$$F = \frac{AUC(p.o.)}{AUC(i.v.)}$$

VLIV ABSORPCE A PRESYSTÉMOVÉ ELIMINACE VE STŘEVĚ A JÁTRECH NA ABSOLUTNÍ BIOLOGICKOU DOSTUPNOST MODELOVÉHO LÉČIVA PO P.O. PODÁNÍ



1. absorpce 80 % dávky (20 % ztráta)
2. metabolismus při průchodu stěvnou (30 % z 80 % → ztráta 24 %, celková ztráta 44 %)
3. metabolismus při průchodu játry (50 % z 56 % → ztráta 28 %, celková ztráta 72 %)

Prodrug

- V řadě případů biotransformace potřebná ke vzniku účinné látky
 - Léčivo, které potřebuje biotransformaci
- Enapril (antihypertenzivum, blokátor angiotensin konvertujícího enzymu) na vlastní účinnou látku Enalaprilát (s volnou karboxylovou skupinou)
 - Katalyzována karboxyesterázami přítomnými v krevní plazmě

19. INHIBICE A INDUKCE ENZYMŮ LÉČIVY, KLINICKÝ VÝZNAM

Enzymy

- 2. nejčastější molekulární cíl léčiv
 - 1. jsou receptory

Léčiva

- **kompetitivní** reverzibilní inhibitory enzymů
- **nekompetitivní** reverzibilní inhibitory enzymů
- ireverzibilní inhibitory enzymů
- **falešné substráty** enzymů
- **aktivátory** enzymů

Inhibice enzymové aktivity

- **snížení** nebo **zablokování** funkce enzymu
 - biotransformačních enzymů - v důsledku jejich interakce s xenobiotikem
 - až úplné deaktivaci
- projevy intoxikace se mohou objevit již několik hodin po podání látky
- kompetitivně inhibují
 - fluorochinolony CYP3A4
 - chinidin hetero-blokuje CYP2D6, cimetidin a ketokonazol
- mohou blokovat více enzymů ireverzibilní vazbou na hemové železo
- někdy se blokáda enzymů **využívá**
 - blokáda **xantinoxidázy** alopurinolem v terapii dny
 - blokáda **aldehyddehydrogenázy** disulfiramem jako součást terapie závislosti na alkoholu

1. KOMPETITIVNÍ REVERZIBILNÍ ENZYMY

- **soutěží** se substrátem o vazbu v **aktivním místě** enzymu
 - snižuje rychlost tvorby produktu enzymatické reakce
- Patří sem
 - reverzibilní inhibice acetylcholinesterázy fyzostigminem
 - inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu
 - cytostatika ze skupiny inhibitorů DNA topoizomeráz
 - inhibitory kalcineurinu (imunosupresiva)
 - inhibitory aromatázy (hormonální protinádorová farmakoterapie)
 - inhibitory HIV-proteáz (léčba AIDS)

2. NEKOMPETITIVNÍ REVERZIBILNÍ INHIBITORY ENZYMŮ

- Vazba na jiné místo
 - alostericky ovlivňují vazbu substrátu na aktivní místo
 - popř. snižují katalytickou aktivitu enzymu

3. IREVERZIBILNÍ INHIBITORY ENZYMŮ

- **trvale** inhibují cílový enzym
 - **kovalentní vazba** na funkční skupinu molekuly enzymu
 - vazba na aktivní místo → vznik produktu → ten vytvoří kovalentní vazbu s funkční skupinou = „sebevražda“ enzymu
- účinek je ukončen až syntézou nových neinhibovaných molekul enzymu
- Příklady
 - „Sebevražedný“ mechanismus účinku **organofosfátů**
 - bojové látky, soman, sarin, tabun
 - Ireverzibilní inhibice acetylcholinesterázy
 - Zbytek molekuly organofosfátu zůstává ireverzibilně vázán v aktivním místě enzymu a po postupné stabilizaci změněné struktury aktivního místa již není možné enzym reaktivovat podáním antidota

4. FALEŠNÉ SUBSTRÁTY ENZYMŮ

- methyl-DOPA (methyl-dihydroxyfenylalanin) místo DOPA pro DOPA dekarboxylázu
 - místo noradrenalinu tak vzniká **metylnoradrenalin**
- Analoga purinových a pyrimidinových nukleotidů a nukleosidů jsou využívána jako cytostatika a imunosupresiva
 - **fluorouracil** nahrazuje uracil jako meziprodukt v biosyntéze purinů
 - nelze jej převést na thymidylát,
 - blokování syntézy DNA a prevence buněčného dělení (nádory)

5. AKTIVÁTOR ENZYMŮ

- nitráty → uvolňují NO → aktivuje guanylátcyklázu → myorelaxace

Indukce enzymů

- **zvýšení aktivity** biotransformačních enzymů
 - působením xenobiotika
- slouží jako **ochrana** organismu před chemickým stresem
- závisí na dávce induktoru
- indukovat lze zejména **CYP oxidázy**
 - jev může být podkladem farmakologické tolerance

FENOBARBITALOVÝ TYP INDUKCE

- zvyšuje se zejména aktivita CYP 2B1, 2B2, 3A1, 3A4 a podrodiny 2C
- je zvyšován metabolismus fenobarbitalu (autoindukce) a dalších látek (heteroindukce)
- např. tolbutamidu, kortizolu a kumarinu
- obvykle stoupá i hmota jater

BENZPYRENOVÝ TYP INDUKCE

- některé enzymy nelze indukovat. Patří mezi ně např. CYP2D6

NEINDUKOVATELNÉ ENZYMY

- některé enzymy nelze indukovat. Patří mezi ně např. CYP2D6

Klinický význam

- třezalka snižuje funkci hormonální antikoncepce, protože indukuje CYP, na kterém se metabolizuje HA

20. VYLUČOVÁNÍ LÉČIV RENÁLNÍ A EXTRARENÁLNÍ

- Látky rozpustné ve vodě
 - Polární
 - Metabolity lipofilních léčiv
- Malá část látek se může vylučovat v metabolicky nezměněné formě
- Vyloučené množství moči zvyšují a snižují
 - ↑ Glomerulární filtrace a aktivní tubulární sekrece (180 l primární moči)
 - ↓ Tubulární reabsorpce (99% primární moči)
 - Množství metabolitu v moči = (glomerulární filtrace + tubulární sekrece) – tubulární reabsorpce

Glomerulární filtrace (GF)

- Determinována (filtrovaných molekul)
 - velikostí molekuly
 - částečně tvarem
 - částečně nábojem
- **Bez omezení** – léčiva do MH **5000**
- Vyšší MK = progresivně snižující přestup přes glomerulární filtr
- **Úplným limitem** (za fyziologických podmínek) MH přibližně **60 000 - 70 000**
- Ledvinami protéká 1,2 L/min krve → 120 ml/min glomerulární filtrátu
 - Závislé na příjmu a výdeji tekutin + další faktory
 - Endotel glomerulárních kapilár
 - Negativní náboj Bazální Membrány + Epitel podocytů → **efektivní velikost pórů** (5 nm)
- Snadno prochází molekuly do **5 000 Da** (do d = 1,4 nm) → velká většina léčiv
- **5 000 – 25 000 Da** uplatnění dalších vlastností
 - např. náboj (kationty > anionty, negativní heparin neprochází) a tvar molekuly
- **Větší makromolekuly a proteiny** pronikají minimálně
 - Dextrany
 - Albumin, imunoglobuliny G
- Léčiva vázaná na bílkoviny krevní plazmy (penicilinová ATB, warfarin) nebo na krevní buňky **neprojdou** do primární moči
- Množství přefiltrovaného léčiva do moči je přímo úměrné
 - Plazmatické koncentraci volného léčiva
 - Rychlosti GF

$$GF = \frac{U_{in} \cdot V}{P_{in}}$$

GF ... objem glomerulární ultrafiltrátu

P_{in}/U_{in} ... koncentrace látky v plazmě/moči

V ... objem moči

EXKREČNÍ MECHANISMY U

- Aminoglykozidová antibiotika
- Digoxin
- Vankomycin
- Pokles GF velký vliv na farmakokinetiku
 - Pro posouzení funkce ledvin, ev. Úpravu dávkování léčiv
 - Vyšetření (renální) **clearance kreatininu** [mL/min]

CL_{ren} ... renální clearance

$$CL_{ren} = (c_u \cdot v_u) / c_p$$

C_u/C_p ... koncentrace v moči/plazmě

V_u ... rychlost toku moči

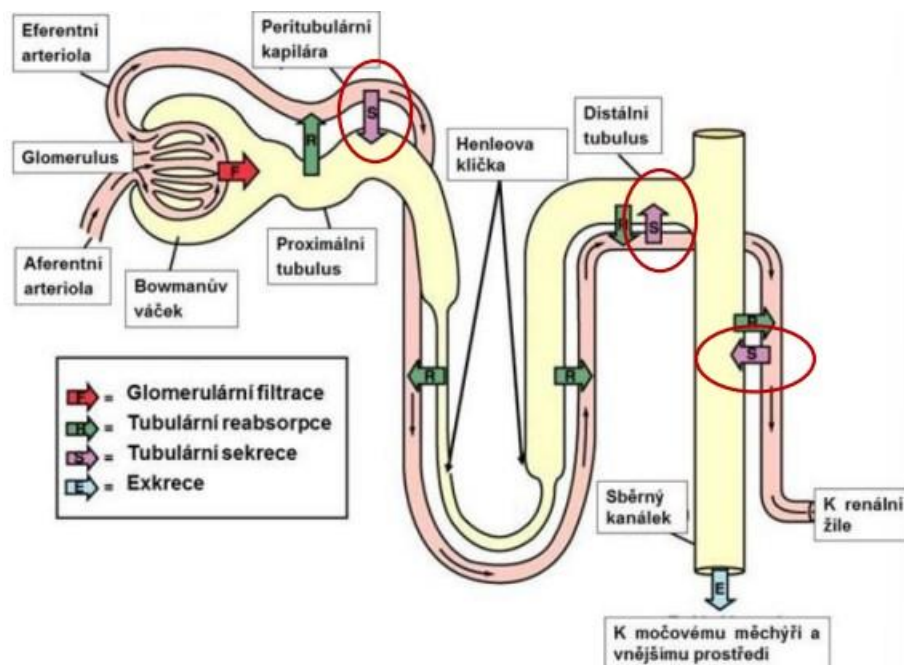
Objem plazmy obsahující určité množství látky, který je odstraněn z těla ledvinami za jednotku času

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CLEARANCE

- Věk
- Genetický polymorfismus
- Onemocnění jater a ledvin
- Snížené zásoby eliminačních orgánů krví
- Lékové interakce

GF a CL

- Velmi snížené při renálním selhání
- Progresivně se snižují ve stáří
- Během prvních dnů po porodu GF stoupá u fyziologického novorozence až **10x**



Tubulární sekrece

- **Aktivní transport** z peritubulárních kapilár **proti koncentračnímu gradientu** do lumenu tubulu
 - Zprostředkovaný řadou různých membránových přenašečů
- Efektivně odstraňuje některá léčiva již při prvním průtoku ledvinami
- Rychlost renální exkrece výrazně **převyšuje** přefiltrované množství
- U léčiv s **vysokou vazbou na plazmatické proteiny**
 - **Není** sekrece touto vazbou na rozdíl od filtrace výrazněji ovlivněna
- Transport organických kyselin a zásad → **specializovanými transportéry** při vysokých koncentracích léčiva

KOMPETICE O TRANSPORT

- Mezi léčivy
- Mezi léčivy a endogenními látkami (např. kyseliny močové)

Tubulární reabsorpce

- Převážně **pasivní difuze** lipofilních látek
- Aktivní reabsorpce za účasti transportérů u léčiv **není častá**
- Koncentrace léčiv a metabolitů
 - Nepodléhají tubulární reabsorpci
 - Stoupá v definitivní moči
 - V důsledku reabsorpce vody až 100x
- **Lipofilní látky** – vylučovány velmi pomalu
 - Snadno a rychle prostupují pasivní difuzí ve směru koncentračního gradientu
 - Z lumenu tubulu zpět do krve
- **Reabsorpce vody** → nárůst koncentrace léčiva v lumen tubulu
 - Vytvoření **koncentračního gradientu** → pasivní difuze lipofilních léčiv do peritubulárních kapilár
- **Ionizovatelné látky** – reabsorpce závisí na **pH moči** (obvykle 4,5 – 8)
 - Kyselá léčiva rychleji vylučována alkalickou močí
 - Vyšší pH moči (7 – 8) → nižší koncentrace H^+
 - Podporuje disociaci léčiv s charakterem slabých kyselin → $A^- + H^+$
 - Nepodléhají pasivní reabsorpci
 - Zásaditá léčiva rychleji vylučována kyselou močí
 - Alkalizace hydrogenuhličitánem i.v.
 - Při infuzní léčbě **akutní leukemie metotrexátem** (cytostatikum s karboxylovými skupinami v molekule)
 - **Akutní otravě salicyláty, barbituráty**
 - Při léčbě otrav způsobených zásaditými léčivy se snižování pH plazmy a moči nedoporučuje → obava z metabolické acidózy

Poruchy vylučovací funkce ledvin

CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (CKD – *CHRONIC KIDNEY DISEASE*)

- Poškození struktury či funkce ledvin přetrvávající **alespoň 3 měsíce**
- Má důsledky pro zdravotní stav pacienta

ETIOPATOGENEZE

- Důsledek původního onemocnění
 - Diabetes mellitus
 - Arteriální hypertenze
 - Glomerulonefritida
- Dědičná onemocnění ledvin
 - Polycystická nemoc ledvin
 - Tuberózní skleróza
 - Von Hippel- Lindauova choroba
 - Aportův syndrom...
- Tubulo-intersticiální nefritidy

FARMAKOKINETIKA LÉČIV U CKD

Absorpce

- HyperAmonemie = ↑ pH žaludku
- Porucha evakuace žaludku při uremické/diabetické neuropatii

Distribuce

- Nízká vazebná kapacita plazmatických proteinů
- Metabolická acidóza
- Obsazení bílkovin uremickými toxiny
- HypoAlbuminemie u nefrotického syndromu

Eliminace

- Pokles glomerulární filtrace a tubulární sekrece
- Prodloužení poločasu léčiv – kumulace

STANOVENÍ DÁVKY LÉČIVA U CKD

- Vyšetření renálních funkcí (clearance kreatininu)
- Zjištění eliminace léčiva
- Volba podle mechanismu eliminace
 - Pečlivě zvážit alternativy léčiv vylučovaných ledvinami
- Výpočet iniciační a udržovací dávky
- Snížení dávky při zachovaném dávkovacím intervalu,
 - prodloužení dávkovacího intervalu

Extrarenální cesty exkrece

JÁTRA

- Látky s amfifilním charakterem
- Lipofilní část + skupina nesoucí elektrický náboj
- Zahrnuje přestup látky z krve přes sinusoidální i lumenální membrány + transport žlučí do střeva
- Odchod stolicí
- V duodenu a tenkém střevě možnost léčiva se **opět vstřebat**
 - **Enterohepatální cirkulace**
 - Důležitá pro homeostázu endogenních látek
 - Žlučové kyseliny, vitaminy D3 a B12, kyselina listová, estrogeny

PLÍCE

- Těkavé látky
- Inhalační anestetika

POT, SLINY

- Množství léčiv velmi malé

DO MATEŘSKÉHO MLÉKA

- Zvláštní význam
- Exkrece léčiv a jeho metabolitů
- Ohrožení kojeného dítěte

Mléko ↓pH (cca 7,0) než plazma = ↑ koncentrace zásaditých léčiv

21. ÚČINEK LÉČIV OBECNĚ, ZPŮSOB ÚČINKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI

- Interakce tam, kde má působit
- Účinek léčiv dán nejčastěji **zvýšením/snížením** rychlosti fyziologických a biochemických dějů v organismu
 - Svalový stah
 - Transport vody a iontů v ledvinných tubulech
 - Žlázová sekrece
 - Hlen
 - HCl
 - Inzulin
 - Přenos nervových vzruchů
-  Léčiva **ne**mění charakter funkcí organismu, ani **ne**vytvářejí svým účinkem funkce principiálně nové
-  **Pouze limitovaně** mohou obnovit struktury a funkce organismu nevratně poškozené patologickými procesy

Účinek léčiva jako změna biologické funkce

STIMULACE

- Zvýšení funkce organismu **ve fyziologických mezích**
- Účinkem léčiva

INHIBICE

- Snížení funkce organismu **ve fyziologických mezích**
- Účinkem léčiva

EXCITACE

- Zvýšení funkce organismu **nad** fyziologickou mez

PARALÝZA

- Snížení funkce organismu **pod** fyziologickou mez

Mechanismy účinků léčiv

- **Menší** skupina léčiv působí **nespecifickými** mechanismy
- **Velká** většina léčiv se **specifickými** vazebnými interakcemi s molekulárními cíli v organismu
 - Převážně proteiny (> 95 %)
- Neškodit a působit

NESPECIFICKÝ MECHANISMUS

- **Osmotická aktivita** (změny osmotického tlaku)
 - Osmotická diuretika (*Manitol*)
 - Osmotická a salinitická projímadla (*Laktulóza, Sorbitol, PEG, MgSO₄*)
 - Krevní náhrady = plazmaExpandéry (*Krystaloidy, Koloidy*)
- **Účast v acidobazických rovnováhách** (úprava pH prostředí)
 - **Antacida** snižující kyselost žaludeční šťávy (*NaHCO₃, AlOH₃, MgOH₂, CaCO₃, uhličitan hořečnat-hlinitý, SiO₂, algináty*)
 - Látky upravující pH krve a moči (*NaHCO₃*)
- **Denaturace proteinů**
 - **Adstringencia** = látky působící na povrchu tkáně svíravě (*sloučeniny Al, Zn, koloidní MgO, AgNO₃*)
- **Adsorpce**
 - **Adsorbencia** (*aktivní uhlí, cholestyrAmin*)
- **Oxidoredukčními vlastnostmi**
 - **Dezinfekcia a antiseptika** (*KMnO₄, formaldehyd, fenol a jeho deriváty, kresol, thymol, hexylResorcinol, chlorthymol, metylenová modř, H₂O₂, povidon jód*)
- **Tvorba komplexních sloučenin**
 - **Antidota** (*dimerkaprol*)
- **Povrchově aktivní látky – detergencia**
 - Antiseptika, dezinfekcia (*dimethylLaurylBenzylAmoniumChlorid*)

SPECIFICKÉ MECHANISMY

- Ovlivnění má léčebný účinek = **žádoucím způsobem** modifikuje průběh nemoci nebo **zlepšuje** patologický stav
- Charakterické – k vyvolání účinku stačí **nízká koncentrace léčiva** (efektivní koncentrace)
 - chemická struktura vyhovuje struktuře cílové molekuly (podmínka)

Molekulární cíle

- Umožněno nástupem biotechnologií
- Využití **vysoce specifických** interakcí s monoklonálními protilátkami nebo tzv. fúzními proteiny (falešné receptory nebo jejich fragmenty)

1. RECEPTORY (membránové a intracelulární)
2. IONTOVÉ KANÁLY
3. ENZYMY
4. TRANSPORTNÍ PROTEINY (membránové přenašeče)
5. JINÉ PROTEINY (cytokiny, růstové faktory, faktory krevního srážení, strukturní proteiny aj.)
6. NEPROTEINOVÉ STRUKTURY (např. nukleonové kyseliny → přímé ovlivnění DNA)

Receptorově zprostředkovaný účinek

- Vazba **ligandu** na receptor → signál → kaskáda dalších dějů → biochemické a fyziologické změny v buňce

1. Vazba ligandu na receptor
2. Aktivace receptoru
3. Přenos signálu
4. Ovlivnění efektoru
5. Změna buněčné funkce

ZÁKLADNÍ POJMY

- **Ligand** – signální molekula
 - Váže se na vazebné místo cílového proteinu
 - **Agonista** – ligand schopný po navázání na receptor vyvolat fyziologickou odpověď → šíření signálu
 - **Antagonista** – ligand schopný se navázat, ale NEspouští odpověď
- (**Agonista** klíč do zámku a odemkne ho, **Antagonista** klíč, který v zámku nejde otočit)
- **Receptor** – protein účastnící se regulace funkcí organismu prostřednictvím endogenních látek (signálních molekul) působící jako ligandy
 - **Xenobiotikum** – léčivo či jiná látka z vnějšího prostředí
 - váže se na receptor a vyvolává stejnou odpověď organismu jako vazba **endogenního ligandu**
 - např. *Buspiron* – na serotoninový receptor 1A → *anxiolytický účinek* (nahrazení serotoninu)

Receptorová rezerva

- **Receptorová rezerva** – vztah mezi počtem obsazených vazebných míst na receptorech a účinkem je u mnoha typů receptorů **nelineární** a k vyvolání maximálního účinku stačí obsazení jen malé části receptorů (z jejich celkového počtu)
- Přítomnost zdánlivě nadbytečných receptorů má ve skutečnosti jiný význam
 - **Zvýšení rychlosti vazby** léčiva nebo jiného ligandu
 - Urychlení nástupu biologického účinku
 - **Funkční rezerva**
 - Zabraňuje rychlému poklesu účinku z důvodu **tachyfylaxe**

Tachyfylaxe – rychlé vymizení účinku léku na organismus při jeho opakovaném podání v krátkých intervalech (*Nitroglycerinu*)

Vnitřní aktivita

- **Vnitřní aktivita** – schopnost léčiva/jiné látky aktivovat receptor
- **Okupační teorie** se ukázala jako nedostačující
- **Vazebná afinita** – ovlivňuje počet obsazených receptorů v cílovém místě
 - Vazba je základní podmínkou farmakologického účinku (ale ne jedinou)
- Po vazbě
 - **Agonisty** – vznik signálu → přenos → ovlivnění efektorových systémů + účinek
 - **Antagonisty** – snížení až zabránění vazbě jiné látky (agonisty)
- „**affinity**“ – schopnost ligandu vázat se na receptor
- „**efficacy**“ – schopnost aktivovat receptor
- Nejjednodušší schéma interakce
 - agonisty A s receptorem



Vazba (afinita) | Aktivace, vznik a přenos signálu, ovlivnění efektoru (vnitřní aktivita)

- antagonisty B (blokátor receptoru) s receptorem
- $$B + R \leftrightarrow BR$$
- označuje se malými řeckými písmeny
 - měří se jako **poměr maximálního účinku léčiva a maximálního účinku referenční látky** (obvykle endogenní ligand na receptoru)
 - **Referenční látka** – schopna při dostatečné koncentraci vyvolat na příslušném biologickém systému maximální dosažitelný účinek
 - Její vnitřní aktivita je rovna **1** (100%)
 - **Plný agonista** – stejně jako referenční látka schopný vyvolat maximální dosažitelný účinek
 - Jeho vnitřní aktivita je rovna **1** (100%)
 - **Parciální agonista** – jeho maximální účinek je menší než maximální účinek plného agonisty (maximálně dosažitelný účinek)
 - jeho vnitřní aktivita je větší než 0, ale menší než 1 ($0 < x < 100\%$)
 - **Antagonista** – má vnitřní aktivitu **0**

Plní agonisté	Parciální agonisté	Antagonisté
Selektivní agonista na β_2 -adrenergním receptoru <i>formoterol</i> (bronchodilatans – úlevové antiAstmaticum)	Betablokátory s vnitřní sympatomimetickou aktivitou <i>acebutolol, pindolol</i> aj.*	Neselektivní a β_1 -selektivní blokátory β -adrenergních receptorů <i>Propranolol</i> a <i>atenolol</i> *
Endogenní agonisté nebo jejich analog <i>Inzuliny, růstový hormon, vazopresin a jeho analoga, L-tyroxin, estrogeny</i> aj.	Parciální agonista na dopaminových D_2 receptorech <i>aripiprazol</i> (atypické neuroleptikum k léčbě psychóz)	Blokátory AT_1 -receptoru pro angiotensin II jako <i>losartan</i> a jiné sartany (léčba hypertenze, diabetické nefropatie a srdeční selhání)
Agonista na $GABA_B$ receptoru <i>baklofen</i> (centrální myorelaxans)	Parciální agonista na opiodních receptorech + agonista na α receptorech <i>buprenorfin</i> (analgetikum-anodynum)	Blokátory $P2Y_{12}$ -receptoru pro ADP <i>Klopidogrel, prasugrel</i> (protidestičková léčiva)

* Betablokátory se používají v léčbě anginy pectoris, infarktu myokardu, arytmií, srdečního selhávání, hypertenze aj. (výběr konkrétního léčiva závisí na indikaci, věku a komorbiditách nemocného a dalších faktorů)

22. SPECIFICKÝ ÚČINEK LÉČIV – CÍLOVÉ STRUKTURY PŮSOBENÍ LÉČIV, RECEPTOROVÁ TEORIE – TYPY RECEPTORŮ

Specifické mechanismy

- Ovlivnění má léčebný účinek = **žádoucím způsobem** modifikuje průběh nemoci nebo **zlepšuje** patologický stav
- Charakterické – k vyvolání účinku stačí **nízká koncentrace léčiva** (efektivní koncentrace)
 - chemická struktura vyhovuje struktuře cílové molekuly (podmínka)

Receptorově zprostředkovaný účinek

- Vazba **ligandu** na receptor → signál → kaskáda dalších dějů → biochemické a fyziologické změny v buňce

1. Vazba ligandu na receptor
2. Aktivace receptoru
3. Přenos signálu
4. Ovlivnění efektoru
5. Změna buněčné funkce

ZÁKLADNÍ POJMY

- **Ligand** – signální molekula
 - Váže se na vazebné místo cílového proteinu
- **Agonista** – ligand schopný po navázání na receptor vyvolat fyziologickou odpověď → šíření signálu
- **Antagonista** – ligand schopný se navázat, ale NEspouští odpověď

(**Agonista** klíč do zámku a odemkne ho, **Antagonista** klíč, který v zámku nejde otočit)

- **Receptor** – protein účastnící se regulace funkcí organismu prostřednictvím endogenních látek (signálních molekul) působící jako ligandy
- **Xenobiotikum** – léčivo či jiná látka z vnějšího prostředí
 - váže se na receptor a vyvolává stejnou odpověď organismu jako vazba **endogenního ligandu**
 - např. *Buspiron* – na serotoninový receptor 1A → *anxiolytický účinek* (nahrazení serotoninu)

KLASIFIKACE RECEPTORŮ

Na membráně

1. **Iontové kanály řízené ligandem** (ionotropní receptory)
2. Receptory **nápojené na G-proteiny** (metabotropní receptory)
3. Receptory **s intracelulární proteinKinázovou aktivitou/nápojené na intracelulární proteinkinázy**
4. **Intracelulární receptory řídící genovou transkripci** (cytosolické a jaderné transkripční faktory řízené ligandem)

1. Iontové kanály řízené ligandem

- **Oligomer** s ložených z podjednotek obklopující střed kanálu
- **Přímé** spojení receptor-efektor
- **Efektor** = iontový kanál
- **Nástup účinku** – tisícinová sekundy (i rychleji)
- **Příklady** - nikotinový muskulární receptor N_M

2. Receptory napojené na G-proteiny

- **Monomer** (někdy i **dimer**) obsahující ve své struktuře 7 transmembránových helikálních domén
- **Spojení** G-proteinem receptor-efektor (systém druhých posílů)
- **Efektor** = iontový kanál nebo enzym
- **Nástup účinku** – sekundy
- **Příklady** – muskarinové receptory, adrenergní receptory

3. Receptory s intracelulární proteinkinázovou aktivitou/napojené na intracelulární proteinkinázy

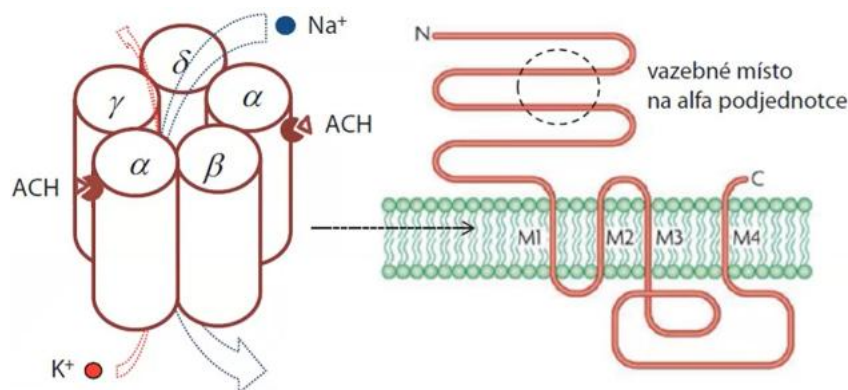
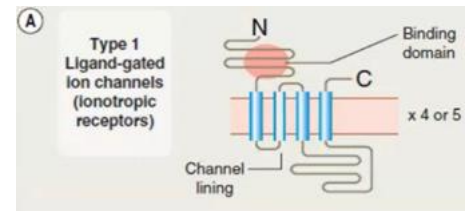
- Jednotlivá transmembránová helikální doména s intracelulární kinázovou částí
- **Přímá** nebo **kaskáda** intracelulárních reakcí
- **Efektor** = enzym, DNA aj.
- **Nástup účinku** – minuty až hodiny
- **Příklady** – inzulinový receptor, receptor pro růstový faktor nebo cytokin

4. Intracelulární receptor řídící genovou transkripci

- **Monomer** nebo **dimer** s doménou vážící ligand a s doménou vážící se na DNA
- **Přes DNA** (interagují přímo s DNA) (spojení receptor-efektor)
- **Efektor** – genová transkripce
- **Nástup účinku** – hodiny
- **Příklady** – steroidní receptory, receptor cizorodých látek, tj. xenobiotik (PXR)

Iontové kanály řízené ligandem

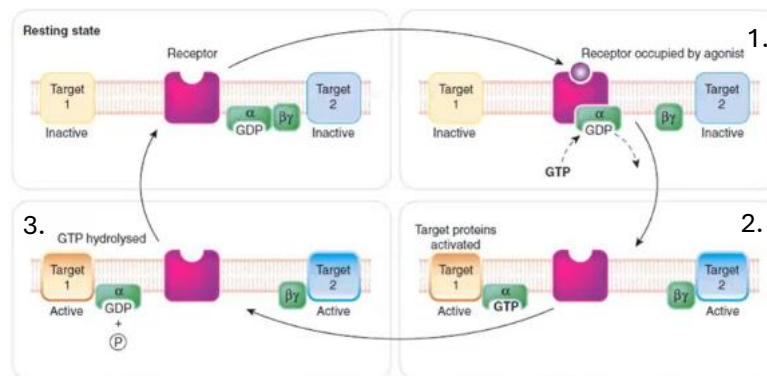
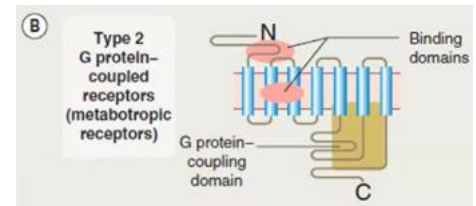
- **Protein** plní funkci iontového kanálu
- Složen obvykle z **5 podjednotek** (pentamer)
- Vazebné místo v **extracelulární doméně** proteinu
- Po specifické vazbě ligandu → otevření iontového kanálu = průnik iontů membránou
- Iontový kanál = zároveň **efektor**
- Patří sem receptory účastnící se **rychlé synaptické transmise**
- **Ligand** – excitační neurotransmitery
 - Acetylcholin
 - Kyselina γ -aminomáselná
 - Aminokyseliny (glycin, kyselina glutamová aj.)
- **Aktivace receptoru** (nástup účinku) – zlomek miliSekundy
 - zvýšená propustnost Na^+ , K^+ , Ca^{2+} (např. *nikotinový neuronální a muskulární receptor, glutamátové receptory*)
 - Cl^- (např. *GABAA receptor pro kyselinu γ -aminomáselnou*)
- **Efekt odezní** za několik mS



- Nikotinový Acetylový receptor N_M na nervosvalové ploténce
 - Kationtový kanál řízený ligandem (ACH)
 - Vazba ACH současně na 2 α -podjednotky
 - HeteroPentamer ze 4 podjednotek
 - Každá podjednotka prochází **4krát** membránou
 - Především vtok Na^+ → Depolarizace membrány → vznik AP

Receptory napojené na G-proteiny

- **Nejrozsáhlejší** skupina receptorů
- až 40% používaných léčiv současnosti
- **Monomer** – části prochází **7krát** buněčnou membránou
 - Široké a variabilní ovlivnění
- Po vazbě ligandu na **extracelulární** část receptoru → interaguje 1 z **intracelulárních** částí s G-proteinem → zprostředkuje řadu efektů
- **Nástup účinku** – v řádu sekund
- **G-proteiny**
 - vážou guaninové nukleotidy
 - Více typů s aktivační i inhibiční aktivitou vůči buněčným efektorům
 - 1 typ může **být ovlivněn** signálem z více typů receptorů
 - 1 typ může **ovlivnit** více efektorů (např. *iontový kanál* a *IC enzym*)
 - Rozšiřují možnosti organismu regulace buněčných funkcí pomocí změn IC koncentrací biologicky aktivních molekul a iontů
 - Ze **3 podjednotek** (α , β , γ) ukotvené v membráně



1. Navázání ligandu na receptor

- na α -podjednotce se vymění GDP za intracelulární GTP (*palivo*)

2. Komplex α -GTP disociuje z receptoru a oddělí se od komplexu $\beta\gamma$

- **Cíl 1:** α **interaguje** s cílovým proteinem (např. *adenylátcykláza*, *fosfolipáza*)

- **Cíl 2:** $\beta\gamma$ aktivuje cílový protein (např. *iontový kanál*, *kináza*)

3. Po navázání na cílový protein se aktivita GTPázy (α -podjednotky) zvyšuje → hydrolyza GTP na GDP

4. Navázání a spojení opět α s $\beta\gamma$ = **Klidový stav receptoru**

Šíření signálu - **druzí poslové**

- Chemicky různorodí
 - **Hydrofilní molekuly a ionty** (*cyklické nukleotidy – cAMP, cGMP, IP₃, Ca²⁺*)
 - **Lipofilní molekuly** (*DAG, fosfatidylinositoly*)
 - **Plyny** (*NO, CO*)
- Mění
 - aktivitu **IC enzymů**
 - **strukturu a funkci** dalších proteinů
 - **propustnost iontových kanálů**

CYKlický ADENOZINMONOFOSFÁT (**CAMP**)

- hlavní zástupce druhých poslů
- membránový enzym **adenylátCykláza**
 - katalyzuje přeměnu *ATP* → *cyklický 3',5' -AMP* + *Pyrofosfát*
- zvyšování aktivity **stimulačním** G-proteinem (**Gs**)
- snižování aktivity **inhibičním** G-proteinem (**Gi**)
- cAMP s vysokou biologickou aktivitou nepřetrvává v buňce dlouho
 - hydrolýza cytosolickými **fosfoDiEsterázami** na AMP

INOSITOLTRIFOSFÁT (**IP₃**) A DIACYLGLYCEROL (**DAG**)

- vznikají **štěpením** difosfátu fosfatidylinositolu (membránový fosfolipid)
 - **fosfolipázou C** (po aktivaci příslušným G-proteinem)

1. Navázání **IP₃** na jeho receptor v membráně endoplazmatického retikula
 - kalciový kanál řízený ligandem
2. Otevření **kalciového kanálu** → únik zásob Ca^{2+} do cytosolu
3. Zvýšení koncentrace Ca^{2+} = **kalciový signál**
 - Obvykle v komplexu s proteiny (*kalmodulin, troponin C*) ovlivňuje funkci mnoha proteinů

- Regulace velkého počtu buněčných dějů
 - **Svalová kontrakce**
 - **Neurotransmise**
 - **Žlázová sekrece**
 - **Buněčná proliferace**
 - **Motilita buněk**
 - **Syntéza NO**
 - ...

1. **DAG** aktivuje **proteinKinázu C**

2. **Fosforylace** mnoha proteinů

Ovlivnění řady buněčných funkcí

- **Enzymy**
- **Transkripční faktorů**
- **Regulátory kontraktilních proteinů a transportéry**

OXID DUSNATÝ (NO)

- Signální molekula (malá) účastní se mnoha fyziologických procesů
 - **Vazodilatace**
 - **Inhibice agregace destiček**
 - **Přenos nervových vzruchů**
 - **Srdeční kontraktilita**
 - **Peristaltika**
- Tvořen **syntézami oxidu dusnatého** (NOS) z argininu

1. V buňkách hladké svaloviny aktivuje NO **guanylátCyklázu** (GTP → cGMP)

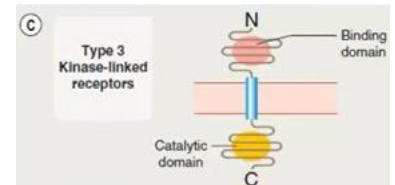
2. cGMP **aktivuje** proteinKinázu G

- přítomný
 - v hladké cévní svalovině
 - myokardu
 - endoteliích
 - leukocytech, trombocytech, fibroblastech a dalších buňkách
- léčiva uvolňující NO → **vazodilatancia** (**velice rychlý účinek**)
 - *NitroGlycerin*
 - *Nitráty izosorbidu*
- Vysoké koncentrace NO
 - uvolňované makrofágy → baktericidní účinek
 - při sepsi **masivní** uvolňování (masivní infekce)
 - → generalizovaná vazodilatace
 - → pokles krevního tlaku
 - → rozvoj šoku

Receptory s IC proteinkinázovou aktivitou

- Typické signální dráhy
- Strukturně **heterogenní** skupina
- Pro **hormony** a **růstové faktory** (= Ligandy)
 - **Inzulin, GH, IGF-1**
 - **Prolaktin, cytokiny** (Interleukiny, Interferony)
 - **EGFR, VEGF, TGF- β**
- Vazba ligandu na EC část receptoru → ovlivnění integrální IC části **s enzymatickou aktivitou**
 - Nejčastěji **TyrosinKinázovou**
- Ovlivnění
 - **Proliferace**
 - **Diferenciace**
 - **Migrace**
 - **Apoptózu buněk**

Onkologie +
- Klíčový význam pro **růst** organismu a **funkce imunitního systému**
 - Ovlivnění **zánětu** a mechanismů **potlačující nádorové bujení**
- **Nástup účinku** – v řádu minut až hodin



Dobře prostudované **signální kinázové kaskády**

1. **Ras/Raf/MAP kinázy** – zprostředkují účinky **růstových faktorů**

– cíle pro novou protinádorovou léčbu (velice významná nyní)

2. **Jak/STAT**

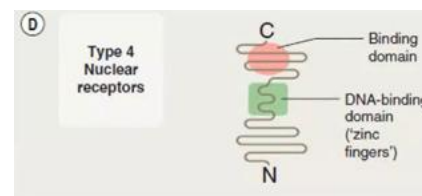
1. Janus (JAK kinázy) aktivují proteiny STAT
2. přesun STAT do jádra
3. vazba STAT na specifické sekvence v promotorech příslušných genů
4. mění jejich expresi

→ kontroluje syntézu a uvolňování mnoha zánětlivých mediátorů

- hyperaktivována v tkáni CA prostaty
- zvýšená proliferace buněk + útlum apoptózy = může dojít k nádorovému bujení

IC receptory řídící genovou transkripci

- V **buněčném jádře** nebo **cytoplasmě**
- **Ligand** aktivuje **transkripční faktory** přímo interagující s DNA
- Řada **xenobiotik** (10 % ligandů)
 - zahájení transkripce genů pro většinu enzymů a proteinů účastnících se **metabolizmu léčiv** a dalších procesů
- Další ligandy – **lipofilní signální molekuly** (malé, které snadno projdou membránou)
 - **Steroidní hormony** (*GlukoKortikoidy, estrogeny, androgeny, gestageny, vitamin D*)
 - **Hormony štítné žlázy**
 - **Prostaglandiny, leukotrieny ...**
- Molekula receptoru – **3 hlavní funkční části**
 1. **Vázací ligand**
 2. **Zajišťující vazbu na DNA**
 3. **Řídící transkripci**
- 1 receptor ovlivňuje **více genů**
- Účinek ligandu závisí na **typu** tkáně a buňky
- **Nástup účinku** – během hodin, někdy až dnů
 - závisí na ovlivnění syntézy proteinů



HLAVNÍ SKUPINY

Zkratka	Receptor	Ligand	
GR	GlukoKortikoidní receptor		Steroidní hormony
MR	MineraloKortikoidní receptor	Kortizol	
AR	Adrenogenní receptor	Aldosteron	
PR	(Gestagení) receptor	Estradiol	
	Progesteronový receptor	Progesteron	
ER	Estrogenní receptor	Testosteron	
VDR	Receptor pro vitamin D ₃	Kalcitriol	
RAR	Retinoidní receptor	All-trans-retinoát	
RXR		9-cis-retinoát	
TR	Thyroidní receptor	TriJodThyronin	
PPAR	Receptory aktivované proliferátory	Mastné kyseliny	
PXR	Pregnanové X receptory	Steroidy, léčiva aj.	
LXR	Jaterné X receptory	Žlučové kyseliny	
FXR	Farnesoidní X receptory	Žlučové kyseliny	
	Sirotčí receptory	Neznamé	

Další struktury pro specifické působení léčiv

- Iontové kanály
- Enzymy
- Transportní proteiny

IONTOVÉ KANÁLY

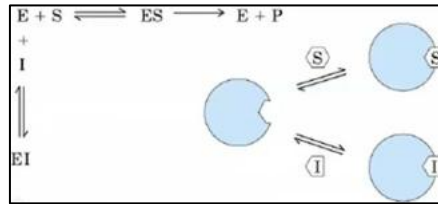
- 13 % léčiv působí **primárně** prostřednictvím iontových kanálů
- Řízení selektivní transport iontů → základ mnoha fyziologických procesů
 - Tvorba a šíření **elektrických impulzů** v srdci a NS
 - **Sekrece tekutin** v plicích, GIT a ledvinách
 - **Sekrece hormonů**
- Obvykle **multimerní transmembránové proteiny**
- Součástí jejich struktury – **vodní pór** selektivně propustný pro kationty či anionty
- **Napěťově řízené kanály** mění propustnou dle změn **membránového potenciálu**
- Mohou být **chemicky** řízeny prostřednictvím
 - **EC i IC ligandů**
 - Přímo **G-proteiny**

ENZYMY

- Po receptorech **druhý nejčastější cíl** molekulární pro léčiva
 - lidského organismu i patogenních mikroorganismů
- Léčiva mohou být
 - **Kompetitivní reverzibilní inhibitory enzymů**
 - **Nekompetitivní reverzibilní inhibitory enzymů**
 - **Ireverzibilní enzymové inhibitory**
 - **Falešné substráty enzymů**
 - **Aktivátory enzymů**

KOMPETITIVNÍ REVERZIBILNÍ INHIBITORY ENZYMŮ

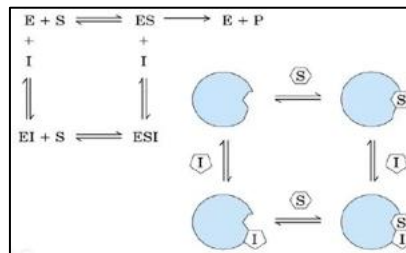
- Léčivo soutěží se substrátem o vazbu na aktivním místě enzymu → snižuje rychlost tvorby produktu enzymatické reakce



- Reverzibilní inhibice ACh-esterázy **fyzostigminem**
- Cytostatika** ze skupiny inhibitorů DNA topoizomeráz
- Inhibitory**
 - angiotensin konvertující enzym (zabezpečující stabilitu vnitřního prostředí – tlaku apod.)
 - Kalcineurinu (imunosupresiva)
 - Aromatáza (hormonální protinádorová farmakoterapie)
 - HIV-proteáz (využívány k léčbě AIDS)

NEKOMPETITIVNÍ REVERZIBILNÍ INHIBITORY ENZYMŮ

- Vazbou na **jiné** místo ovlivňují vazbu substrátu na aktivní místo
 - Příp. snižují katalytickou aktivitu enzymu



IREVERZIBILNÍ ENZYMOVÉ INHIBITORY

- Inhibují cílový enzym **trvale**
 - Kovalentní vazba** na funkční skupiny molekuly enzymu
 - Vazba na aktivní místo → vznik Produktu → P vytvoří kovalentní vazbu → „sebevražda“ enzymu
- Účinek ukončen až syntézou **nových NEinhibovaných** molekul enzymu
- Organofosfáty** (bojové látky/plyny *soman, sarin, tabun*)
 - Ireverzibilní inhibice AcetylCholinEsterázy
 - Po rozštěpení AChEsterázou zbytek molekuly organofosfát zůstává ireverzibilně vázán v aktivním místě enzymu → postupná stabilizace změněné struktury akt. místa → není možné enzym reaktivovat podáním antidota

FALEŠNÉ SUBSTRÁTY ENZYMŮ

- **Methyl-DOPA** (methyl-dihydroxyFenylAlanin)
 - Místo DOPA pro DOPA dekarboxylázu → vznik MetylNorAdrenalin (místo NorAdrenalinu)
- Analoga purinových a pyrimidinových nukleotidů a nukleosidů → **cytostatika a imunosupresiva**
 - **fluorUracil** → biosyntéza purinů, nelze převést na thymidylát
 - blokování syntézy DNA, prevence buněčného dělení
 - = cytostatikum

AKTIVÁTORY ENZYMŮ

- **Nitráty** uvolňují NO → aktivace **GuanylátCyklázy** (cGMP) → myorelaxace

TRANSPORTNÍ PROTEINY

- Některá léčiva **inhibují** funkci membránových transportérů
 - Snižují transport endogenních látek (molekuly, ionty)
- **Antidepresiva a antipsychotika** (inhibice zpětného **vychytávání katecholAminů**)
- **KardioGlykosidy** (inhibují **Na⁺/K⁺ ATPázu** → sodíková pumpa, srdeční svalová buňka)
- **Thiazidy** (**Na⁺/Cl⁻ KOTransportér** v proximální části distálního tubulu)
- **Kličková diuretika** (**Na⁺/K⁺/2 Cl⁻ KOTransportér** v luminální membráně Henleovy kličky)

Receptorová heterogenita

- **Regulace** receptorově řízených biologických funkcí je **komplexní**
- Endogenní a exogenní látky se vážou s **odlišnou afinitou** (dle různých podtypů receptorů)
- Receptory děleny do mnoha **typů, podtypů a izoform**
 - Na základě
 - odlišných farmakologických vlastností
 - cest přenosu signál z receptoru do buňky
 - primárních struktur
- **Variabilita** receptorů **v rámci 1 podtypu** zvyšuje jejich uspořádání
 - Dimery, trimery až OLIGOmery z podjednotek
 - Každá podjednotka několik strukturních variant
- **Genové mutace/Syntéza změněných receptorových proteinů**, molekul účastnících se přenosu signálu
 - Zvyšují variabilitu odpovědi organismu na léčivo
 - Mohou být zodpovědné za vznik některých onemocnění

Regulace pomocí funkčního antagonismu

- V organismu poměrně časté
- Regulace tonu **hladké svaloviny bronchu**
 - 1 buněčný efektor (např. *ProteinKináza C*) **protichůdně** ovlivňován aktivací **více typů receptorů pro různé ligandy**
 - Dle fosforylace (kontrakce) x defosforylace (relaxace)
 - **Muskarinové receptory** → vyplavení Ca^{2+} → **kontrakce**
 - Adrenalin → ovlivní AdenylátCyklázu → cAMP → ovlivní proteinKinázu A → přispívá k relaxaci + blokuje uvolňování Ca^{2+}

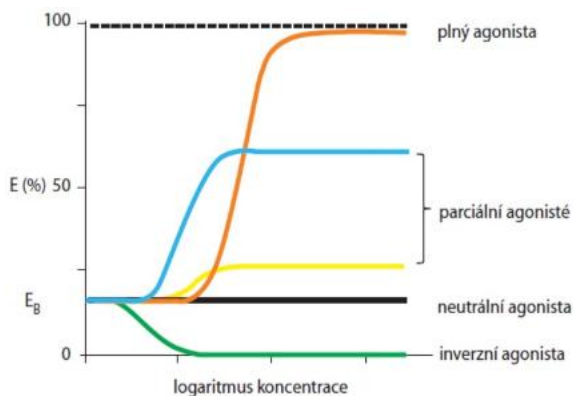
Orphan receptory

- „sirotčí“ receptor
- Objeveny novými molekulárně genetickými technikami
- Receptory s **neznámou** funkcí a doposud **neobjevené** ligandy (které by s nimi interagovaly)

23. DÁVKA A ÚČINEK, TERAPEUTICKÝ INDEX, TERAPEUTICKÉ ROZMEZÍ (OKNO), TERAPEUTICKÉ RIZIKO

Vztah **koncentrace-účinek** a **dávka-účinek**

- Měřením velikosti účinku při zvyšující se koncentraci agonisty → křivka **koncentrace-účinek**
 - **CRC = concentration-response curve**
 - Převažující postup hodnocení v **PREklinických experimentech** in vitro
 - Studování na izolovaných orgánech a tkáních
- Křivka **dávka-účinek**
 - **DRC = dose-response curve**
 - Uplatnění zejména u **farmakologických experimentů** in vivo



Osa y = účinek E

Osa x = logaritmus koncentrace léčiva

Účinek E v % (100% = maximální)

E_B ... základní hladina účinku **bez** agonistů
- zhruba 20%

R ... neaktivní strukturní konformace receptoru

R* ... aktivní strukturní konformace receptoru



- Parciální/plný agonista (**A**) se preferenčně váže na **R***
 - Posunuje rovnováhu ve prospěch **R***
 - Zvyšuje E nad **E_B**
- Inverzní agonista (**IA**) se váže na **R**
 - Snižuje E pod úroveň **E_B**
- Neutrální agonista se váže na **R** i **R***
 - Účinek daný bazální aktivací receptoru (**E_B**) se nemění

Dva základní druhy závislosti **účinku na koncentraci**

- **Kvantitativní** (stupňovaná) závislost
- **Kvantální** (statistická, pravděpodobnostní) závislost

KVANTITATIVNÍ (STUPŇOVANÁ) ZÁVISLOST

- Základní charakteristiky kvantitativní křivky koncentrace-účinek léčiva

A) Efektivní koncentrace 50 (EC_{50})

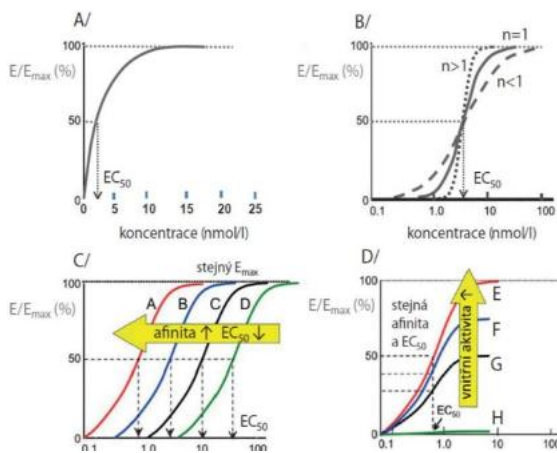
- Koncentrace, při které je účinek roven polovině (50%) maximálního účinku (E_{max}), který je schopné léčivo vyvolat
- *Effective concentration 50*
- Určuje polohu křivky podél osy x (koncentrací)
- Ovlivněna především vazebnou afinitou léčiva k receptoru

B) Maximální účinek (E_{max})

- Maximální účinek, který je léčivo schopno vyvolat
- Ovlivněn vnitřní aktivitou léčiva
- Plný agonista (**E**) má největší maximální agonistický účinek (*efficacy*)

C) Sklon střední části křivky (CRC)

- Při **strmém** sklonu
 - malá změna dávky, a tím i koncentrace, má za následek výrazné změny účinku
 - Může snadněji dojít k předávkování
- Při **pozvolném** sklonu křivky
 - Úprava intenzity účinku vyžaduje větší změnu dávky
 - Snadnější dávkování



A

- koncentrace (osa X)
- účinek (osa y) vynesena na lineární stupnici

B až D

- koncentrace vynesena na logaritmické stupnici (osa X)
- semilogaritmický graf

C

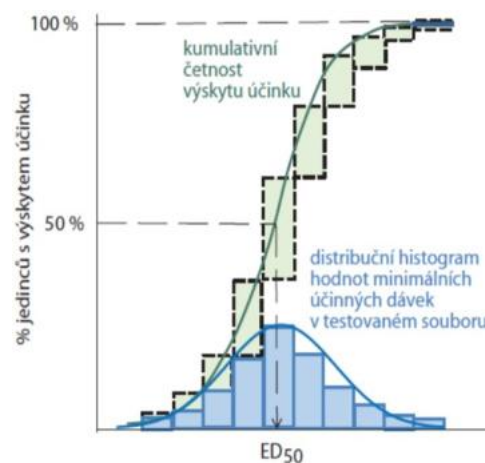
- s rostoucí **afinitou** dochází ke snižování EC_{50}
- Křivka se posouvá vlevo
- A, B, C, D látky jsou plní agonisté

D

- látky E, F, G, H mají stejnou **afinitu** a EC_{50}
- Různé **vnitřní aktivity** → tím i maximální účinek E_{max}

KVANTÁLNÍ (STATISTICKÁ, PRAVDĚPODOBNOSTNÍ) ZÁVISLOST

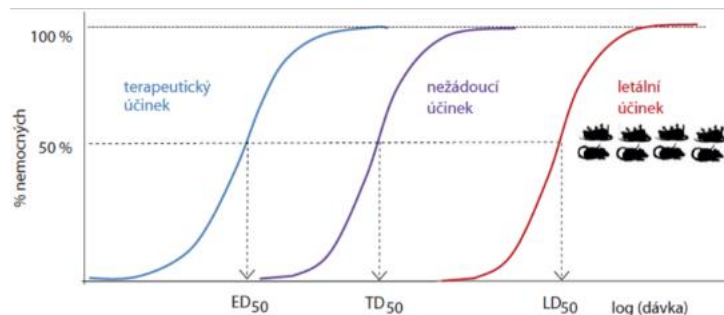
- V souboru jedinců se sleduje **četnost** výskytu předem definované odpovědi při zvyšující se dávce/koncentraci léčiva
 - Účinek vše nebo nic/ano-ne
- Projevem individuální vnímavosti nemocného na účinky léčiva
 - Větší vnímavost = minimální efektivní dávka nižší
 - nejnižší dávka, po které se dostaví sledovaný účinek
 - Nižší vnímavost = k účinku léčiva je minimální efektivní dávka vyšší
- Závislost mezi*
 - počtem/procentem jedinců v souboru (osa Y)
 - logaritmem minimální efektivní dávky (osa X)
- tvar **Gaussovy křivky** (tzv. normální rozložení četnosti)



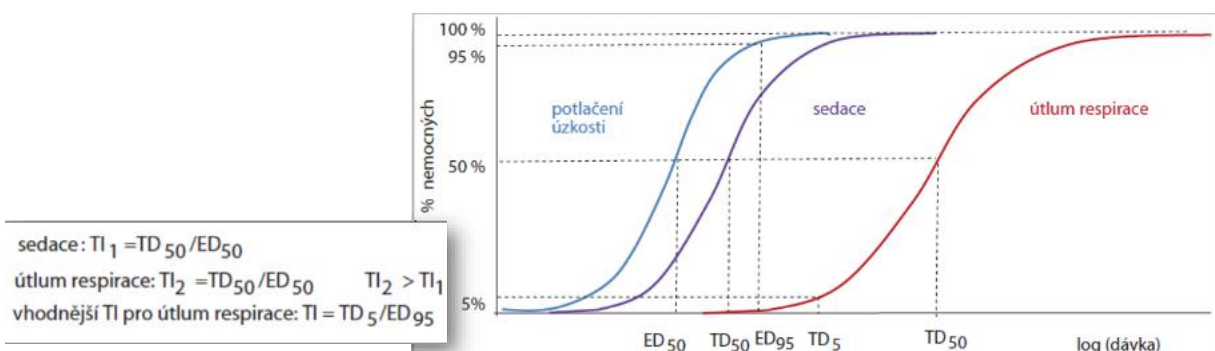
- **Modré obdélníčky** a Gaussova křivka
 - Ukazují četnost výskytu jedinců (v %) u nichž je dávka vyznačená na ose X
 - Osa X = nejnižší dávkou vyvolávající sledovaný účinek
- **Esovitá kvantální křivka** dávka-účinek
 - Závislost kumulativní četnosti výskytu reagujících jedinců na logaritmu podané dávky
- U největšího procenta jedinců se účinek dostaví až po podání dávky rovné (nebo blízké) hodnotě střední efektivní dávky **ED₅₀**
 - Určuje polohu maxima na histogramu
- % jedinců u nichž je účinná dávka nižší/vyšší se postupně snižuje
 - Jen u velmi malého % jedinců je tato dávka výrazně odlišná od **ED₅₀**

Terapeutický index, terapeutická šíře

- Kvantální křivku je možné získat pro **různé** terapeutické a toxické účinky
- Výsledek vypovídá o **bezpečnosti** a **potenciální využitelnosti** látky pro farmakologii
- **ED₅₀** – střední efektivní dávka
 - Vyvolává účinek u 50 % jedinců
- **TD₅₀** – střední toxická dávka
 - Vyvolá toxický účinek u 50 % jedinců
- **LD₅₀** – střední letální dávka
 - Usmrtí 50 % jedinců



- **Terapeutický index**
 - $TI = TD_{50}/ED_{50}$
 - kolikrát je střední toxická dávka větší než dávka terapeutická
 - v preklinických studiích místo ED₅₀ → LD₅₀
 - čím vyšší → tím léčivo bezpečnější
 - ≥ 10 → léčivo relativně bezpečné
 - ≤ 2 → zastavení preklinického a klinického hodnocení
 - $\geq 2,5$ → léčivo lze použít pouze za podmínek **monitorování** sérových koncentrací
 - **Terapeutické monitorování léčiv, TDM** (therapeutic drug monitoring)
- **Terapeutická šíře**
 - TD₅₀ – ED₅₀
- Hodnocení účinků u **anxiolytika** (léčivo odstraňující úzkost)
 - Ve vyšších dávkách vyvolává sedaci
 - Ve vysokých dávkách útlum respirace
 - V případě závažného nežádoucího účinku → lepším indexem bezpečnosti je poměr **TD₅/ED₉₅**



Stanovení rizika a přínosu léčiva v klinickém použití

- **Terapeutický index** ne zcela uspokojivým měřítkem **bezpečnosti** léčiva
 - Založena na údajích o toxicitě na zvířatech
 - Nemusí odrážet formy toxicity/nežádoucích účinků (klinicky významné)
 - Nebere v úvahu **idiosynkratické toxické reakce**
- K dispozici sofistikovanější metody – měřené analýzy rizik a přínosů pro léčiva v klinickém použití
 - Zahrnují princip **Number Neede to Treat (NNT)**

NUMBER NEEDED TO TREAT

- „Počet nutný k léčbě“
 - Počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt – prospěšný/nepříznivý
- *Příklad*
 - Studie úlevy od bolesti antidepresivy ve srovnání s placebem byly zjištěny
 - **Přínos** (definovaná - Úleva od bolesti)
 - $NNT = 3$
 - **Méně závažné nežádoucí účinky**
 - $NNT = 3$
 - **Závažné nežádoucí účinky**
 - $NNT = 22$
 - Ze 100 pacientů léčených tímto léčivem
 - ➡ 33 zaznamenalo úlevu od bolesti ($100/3 = 33$ – každý 3.)
 - ➡ 33 uvedlo méně závažné nežádoucí účinky
 - ➡ 4 až 5 zaznamenalo závažné nežádoucí účinky ($100/22 = 4, 545$)
- Jednou z **výhod** → při kvantifikaci přínosu se může vzít v úvahu **závažnost** základního onemocnění
 - **Léčivo A**
 - sníží na polovinu úmrtnost nemocných trpících často **smrtelnou nemocí**
 - snížení z 50 % na 25 % → $NNT = 4$ pro záchranu jednoho života
 - **Léčivo B**
 - sníží na polovinu úmrtnost nemocných trpících **velice zřídka smrtelnou nemocí**
 - Snížení z 5 % na 2,5 % → $NNT = 40$ pro záchranu jednoho života
 - ➡ Efekt léčiva A je považováno za **významnější** než B
 - K záchraně 1 života s léčivem B musí být 40 pacientů vystaveno riziku nežádoucích účinků
 - K záchraně 1 života léčivem A jsou tomuto riziku vystaveni pouze 4 pacienti

24. VLIVY PŮSOBÍCÍ NA KINETIKU A DYNAMIKU LÉČIV

Vlivy na farmakokinetiku (ADME)

ABSORPCE → léčivo z místa aplikace do krevního oběhu

- **Vlastnosti léčiva**
 - Rozpustnost v tuku a vodě
 - Velikost molekuly
 - pK_a
 - lipofilnost (pro transport přes buněčné membrány).
- **Léčivá forma**
 - Rychlost uvolňování z tablet, kapslí nebo injekčních forem
 - Ovlivnění rychlosti → **nanosystém**, **liposomální forma**
- **Průtok krve**
 - ↑ průtok krve zrychluje absorpci (po fyzické námaze)
 - ↓ průtok zpomaluje absorpci (šok nebo kardiovaskulární onemocnění)
- **Gastrointestinální pH**
 - Kyselé prostředí v žaludku = absorpce kyselin
 - Zásadité ve střevech = absorpce zásad
 - pH ovlivňuje ↑ absorpce léčiv
- **Potraviny a interakce s jídlem**
 - Jídlo může zpomalit nebo urychlit absorpci
 - Některé potraviny
 - mění pH žaludku
 - mohou inhibovat metabolismus v játrech (grapefruit inhibuje CYP450)
- **Onemocnění trávicího traktu**
 - Záněty, obstrukce nebo chirurgie
 - Možné výrazné ovlivnění (změnění) absorpční kapacity (plochy)

DISTRIBUCE → z krevního oběhu průnik do různých tkání a orgánů

- **Průtok krve**
 - ↑ distribuce u ↑ průtokem krve
 - ↓ prokrvení = ↓ distribuce (např. tuková tkáň, kosti).
- **Vazba na plazmatické bílkoviny**
 - Především na albumin
 - Vysoká vazba → jen část léčiva v aktivní formě
 - Nevázaná část je farmakologicky aktivní
 - Změny v koncentraci proteinů v krvi (např. u cirhózy) → ovlivnění distribuce
- **Lipofilnost**
 - Lipofilní léčiva se lépe distribuují do tukových tkání (např. diazepam)
 - Možné dlouhodobému uchovávání léčiva v těle
 - Možná kumulace

- **Průnik do mozku (HEB)**
 - Blokáda hematoencefalické bariéry u některých léčiv brání jejich účinkům v CNS (např. ATB)
- **Zánětlivé procesy**
 - Mohou měnit propustnost cév → ovlivnění distribuce některých léčiv (např. ATB)

METABOLISMUS → biotransformace do aktivních/inaktivních metabolitů (hl. játra)

- **Cytochrom P450 (CYP450) enzymy**
 - Genetické variace mohou významně ovlivnit metabolismus.
 - Např. Polymorfismus CYP2D6 → odlišné metabolické rychlosti u různých lidí
- **Lékové interakce**
 - Některé léky mohou CYP450 enzymy
 - inhibovat
 - indukovat
 - → změny metabolismus jiných léků
 - např. rifampicin indukuje, ketokonazol inhibuje
- **Jaterní funkce**
 - Jaterní insuficiencí → ↓ schopnost metabolizovat léky
 - ↑ koncentrace léku v krvi + riziku toxicity
- **Stav výživy a dietní faktory**
 - Nedostatek některých živin může ovlivnit enzymatickou aktivitu v játrech
 - Např. nedostatek vitamínu K
- **Věk**
 - Novorozenci mají nezralé enzymy
 - Staří lidé mohou mít snížený metabolismus

EXKRECE/ELIMINACE → vyloučení léčiva z těla (obvykle ledviny)

- **Renální funkce**
 - ↓ funkce ledvin = zpomaluje vylučování
 - Možná kumulace + jeho toxický účinek
 - např. Chronické selhání ledvin
- **Průtok krve ledvinami**
 - ↑ nebo ↓ průtoku může ovlivnit míru filtrace
- **Věk**
 - Staří lidé mají často zhoršenou renální funkci
- **Dietní faktory**
 - Příjem některých látek může ovlivnit renální clearance
 - Např. sodík, potassium

Vlivy na farmakodynamiku

- Účinky léčiva na tělo – zejm. receptory, enzymy, kanály (s nimiž interaguje)

VLASTNOSTI LÉČIVA

- **Specifita a afinitní receptory**
 - Rozdílná afinitní síla a specifita léčiva k určitému receptoru může mít zásadní vliv na jeho terapeutickou účinnost
 - Např. **agonisté** a **antagonisté** → opačné působení na daný receptor
- **Dávkování a koncentrace léčiva**
 - Koncentrace léčiva na místě účinku je **klíčová** pro dosažení požadovaného terapeutického efektu
 - Ovlivněna
 - farmakokinetikou (distribuce, metabolismus)
 - farmakodynamikou (interakce s receptory)

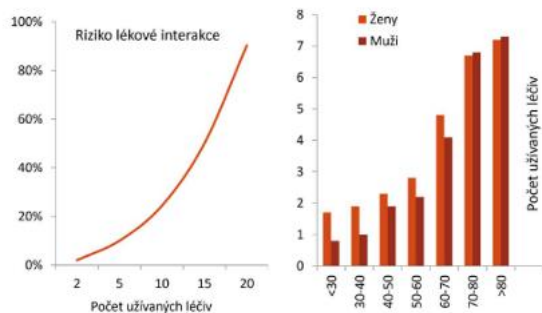
RECEPTORY A CÍLOVÉ MOLEKULY

- **Genetické faktory**
 - Genetické polymorfismy → ovlivnit farmakodynamické odpovědi na léčivo
 - Např. polymorfismy v receptoru pro β -adrenergního systému → odpověď na β -blokátory
- **Tkáňová specifita**
 - Účinek léčiva závisí na tom, kde se receptor nachází
 - Např. některá antiemetika působí v CNS x ACE inhibitory působí v srdci a ledvinách
- **Toleranční a desenzibilizační procesy**
 - Dlouhodobé užívání některých léčiv může vést k **toleranci**
 - → potřeba vyšší dávka pro dosažení stejného účinku

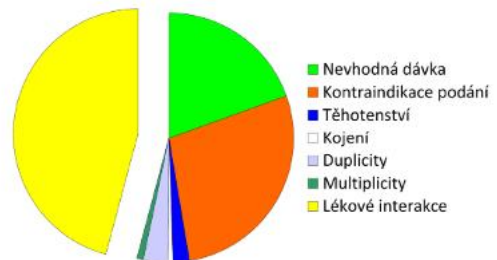
25. LÉKOVÉ INTERAKCE

NÚ a lékové interakce

- NÚ léků jsou 6. nejčastější příčinou úmrtí a hospitalizace
- 2/3 NÚ zapříčiněny lékovými interakcemi
- Za většinu **závažných** interakcí stojí v pozadí **polymorfismus** v metabolismu desítek „problematických“ léků
- Riziko lékových interakcí roste s počtem léků



Struktura chyb při preskripci



LÉKOVÉ INTERAKCE

- Stav, kdy současné podání 2 léčiv ovlivní různými mechanismy účinek 1 nebo obou podaných léčiv
- **Dělení**
 - FarmakoKinetické a FarmakoDynamické
 - Žádoucí a Nežádoucí

Farmakokinetické interakce

- BIOtransformace
 - Oxidázy
 - CYP (Cytochrom P)
 - Transferázy
 - Dehydrogenázy
 - MAO (MonoAminoOxidáza)
 - ...

Interakce na úrovni ABSORPCE z GIT

- **Absorpce závisí na**
 - Lékové formě
 - **Liposolubilitě** léčiva
 - pH v jednotlivých úsecích GIT
 - GIT motilitě
 - Střevní bakteriální flóře
 - BIOtrankformační kapacitě GIT
 - Průtok krve mezenterální oblasti

Vliv pH v GIT

- **lipofilní** látky se vstřebávají prostou difuzí
 - absorpce závisí na množství neionizované frakce/ pK_a a pH v GIT
- **slabé kyseliny** (ASA = kyselina acetylsalicylová) se vstřebávají v žaludku
- **antagonisté H_2 receptorů, antacida** snižující absorpci slabých kyselin (ASA, ketakonazol)
- **Slabé báze** se vstřebávají až v jejunu
 - **Slabé kyseliny** také – obrovská vstřebávací plocha

Tvorba neabsorbovatelných molekul

- **Adsorpční kapacita určitých léčiv**
 - *Carbo medicinalis*, pryskyřice typu *cholestyraminu*
 - Váží na sebe např.
 - *digoxin*, *warfarin*, *cyklosporin*, tricyklická antidepresiva
- **Mezilátkové interakce**
 - antianemické ionty Fe^{2+} , antacidní soli Al^{3+} , Ca^{2+} , Mg^{2+} v kombinaci s *ciprofloxacinem*, *tetracykliny* → Nerozpustné cheláty

Ovlivnění GIT pasáže

- látky **zpomalující** nebo **zrychlující** žaludeční vyprazdňování
 - ↓ – antiCholinergika, TriCyklická antidepresiva, FenoThiaziny (antipsychotika)
 - ↑ – cholinergika, prokinetika, laxativa
- *LevoDOPA* – biotransformována v žaludku
 - Při zpomaleném vyprazdňování žaludku v menší míře do střeva, kde se vstřebává
 - Obdobně některé *Peniciliny*
- *MetokloPramid*, *Cisaprid* – zrychlují vyprazdňování žaludku
 - → ↑ rychlost absorpce léčiv vstřebávajících se ve střevě
 - *Paracetamol*, *Diazepam*, *alkohol*, *cyklosporin*

INTERAKCE NA ÚROVNI MEMBRÁNY

- Léčiva, která se vstřebávají **aktivně**
 - Analoga přirozeně vyskytujících se purinů, pyrimidinů, cukrů nebo AMK
 - *LevoDOPA*, *MethylDOPA*, *MerkaptoPurin*
- Lékově navozený **malabsorpční syndrom**
 - Omezená vstřebávací kapacita střevní sliznice
 - Toxický účinek na GIT vyvolaný *neomycinem*, *kolchicinem*, *cytostatiky*
 - ↓ absorpce *digoxinu*, *penicilinu*, *vitaminu B₁₂*

NARUŠENÍ STŘEVNÍ MIKROFLÓRY

- Léčiva BIOtransformovaná střevní mikroflórou
- *Sulfasalazin*, *digoxin*
 - Změna farmakokinetiky při souběžném podávání širokospektrých ATB (tetracykliny, erytromycin)

INTERAKCE NA ÚROVNI BIODISTRIBUCE

- Léčivo **ve volné** a **transportně vázané** bílkoviny nebo krevní elementy
 - **Volná frakce** – účinná, biotransformovaná
 - **Vázaná frakce** – přechodné depo látky
- Vazba
 - **Reverzibilní** – ustálená rovnováha
 - Plazmatické Albuminy – slabé kyseliny
 - Kyselé α -glykoProteiny – slabé baze
 - **Na stejná místa** → vytlačení a $\uparrow$ volných frakcí
 - Salicyláty vytlačují warfarin z vazby na albumin
 - $\downarrow$ plazmatické vazby warfarinu z 99 % na 95 % → zvýší účinek 4násobně

INTERAKCE NA ÚROVNI BIOTRANSFORMACE

- **Většina katalyzována enzymovými systémy**
 - 1. fáze – oxidace, redukce, hydrolýza (nesyntetické reakce)
 - 2. fáze – konjugace s endogenní látkou (syntetické reakce)
- **Největší interINDIVIDUÁLNÍ variabilita**
 - 2 a více alel pro jeden BIOtransformující enzym
 - Izoenzymy s různou BIOtransformační aktivitou

Polymorfismus enzymů

- **Genetický polymorfismus enzymů v metabolismu léčiv**
 - → interindividuální variabilita odpovědi na léčivo
 - **Pomalý** metabolizátor → všechny alely defektní
 - **Střední** metabolizátor → 1 intaktní alela
 - **Rychlý** metabolizátor → všechny intaktní alely (wild type)
 - **ULTRArýchlý** metabolizátor → Multiplikace genu či vyšší aktivita enzymu
- Významně se týká především **2D6, 2C9, 2C19 a 1A2**
 - Až 7 % bělochů pomalí metabolizátoři CYP2D6 (tricyklická antidepresiva, antipsychotika, opioidy ...)

Lékový zásah do BIOtransformační intenzity

- Enzymatická **indukce**
 - $\uparrow$ BIOtransformační aktivity
- Enzymatická **inhibice**
 - $\downarrow$ BIOtransformační aktivity
- **U PROléčiv obráceně**

INTERAKCE NA ÚROVNI RENÁLNÍ EXKRECE

- **Glomerulární filtrace + tubulární sekrece**
- Glomerulární membránou prostupuje **pouze volná frakce** léčiva
 - Interakce na úrovni krevních vazeb ovlivňuje míru transGlomerulární exkrece
 - Ovlivněno i $\downarrow/\uparrow$ perfuze
- Tubulární systém
 - Zpětné vstřebávání Léčivých Látek z Lumen zpět do krve-pasivní diguzí
 - Exkrece proti koncentračnímu spádu – přenašeče

Interakce na úrovni tubulárního systému

- Vliv pH moči na zpětnou REabsorpci
 - Okyselení moči při C-vitaminové terapii → ↑ podíl reabsorpce slabých kyselin (např. Barbiturátů)
- Aktivní transport **proti koncentračnímu spádu**
 - Mezi-látková kompetice při kombinované terapii
 - Tubulární sekrece *digoxinu* je snížena *chinidinem*, *amiodaronem*, *verapamilem*
 - důsledek inhibice P-glykoproteinu
 - *Probenecid* podávaný s *PNC* prodlužuje plazmatické hladiny PNC
 - Nesteroidních antiflogistika ↑ toxicitu *metaTrexátu* (blokace organického transportéru aniontů)

Farmakodynamické interakce

SUMACE (ADITIVNÍ ÚČINEK)

- Kombinace 2 farmak se stejnými účinky
- KAŽDÝ lék vykazuje takový účinek jako podaný samostatně
- *NO* + *Halotan*, *ACEi* + *kalium šetřící diuretika* → *HYPERkalemie*

SYNERGISMUS (SUPRAADITIVNÍ ÚČINEK)

- Výsledný účinek při kombinaci léčiv s podobným působením je **vyšší** než prostý součet
- *Benzodiazepin* + *opioidy*

POTENCIACE (NÁSOBNÝ EFEKT)

- ↑ účinku jedné látky druhou – často NÚ
- Látka potencující efekt může/nemusí mít stejné farmakologické působení
- *Benzodiazepin*+*alkohol*, *digoxin*+*diuretika* → *HYPOkalemie*

ANTAGONISMUS

- Nastává při kombinaci 2 farmak, jejichž účinky ve sledovaném parametru působí proti sobě
- ↓ účinku částečné nebo úplné (**antidotum**)

Chemický

- *Heparin* + *PROtamin* → tvorba nefunkčního komplexu

Receptorový

- *Opioidy* + *Naloxon*
- *Benzodiazepiny* + *Flumazenil*

Interakce léčivých rostlin s farmakoterapií

- Mohou být velmi významné – rozdíly v biologické dostupnosti léčiv (až 250 %)

ENZYMY CYP450

- Řada rostlinných látek má schopnost **inhibovat/indukovat** izoenzymy
- **Inhibice** – grapefruitová šťáva, pomelo
- **Indukce** - třezalce

MEMBRÁNOVÉ TRANSPORTÉRY

- **P-GlykoProtein**
 - ***Třezalka***
 - Indukce ve střevě = ↓ plazmatické koncentrace řady látek
 - ***Flavonoidy*** (např v grapefruitové šťávě)
 - Inhibice = ↑ biologické dostupnosti některých látek (↓ zpětného efluxu do střeva)
- **Transportní polypeptidy organických aniontů (OATP)**
 - Inhibované některými ***flavonoidy*** = ↓ biologické dostupnosti některých látek
- **Rostliny s projímavými účinky a rostliny simulující peristaltiku**
 - Možné ↓ absorpce současně podávaných látek
- **Rostliny s diuretickými účinky**
 - Možné ↑ exkrece farmak (vylučující převážně GF)
- **Kombinování léčivých rostlin a farmak s antiAgragačními/antiKoagulačními účinky**
 - Krvácivé příhody
 - Česnek kuchyňský, ginkgo biloba
- **Rostliny se sedativními účinky**
 - ↑ centrálně tlumivé účinky jiných farmak – kozlík lékařský
- **Biogenní aminy v některých rostlinách** (např hořký pomeranč)
 - Nežádoucí TACHYkardie, HYPERtenze v kombinaci s kofeinem, nepřímými sympatoMimetiky, inhibitory MAO
- **Účinné látky z třezalky tečkované inhibují zpětné vychytávání biogenních aminů v CNS**
 - Potenciace serotoninovým NÚ (SSRI - antidepressiva)

26. GENETICKÉ FAKTORY ROZDÍLNÉ ODPOVĚDI NA LÉČBU

Farmakogenetika

- Lidský genom může obsahovat modifikovanou, **mutantní variantu genu** pro některý z **proteinů** (podílející se na metabolismu léčiv)
- Exprimovaný protein má **sníženou až nulovou aktivitu** nebo dokonce **není vůbec syntetizován**

Genetické faktory

- Potenciální farmakogenetické biomarkery
 - Soustředění na **měřitelné rozdíly**
 - v genové expresy
 - funkční nedostatky související s genetickými faktory
- **mutace**
 - změny v základní sekvenci DNA
 - mohou a nemusí vést ke změně v AMK sekvenci proteinu → genem kódován
 - **mutace zárodečných buněk**
 - **somatické mutace**

Mutace zárodečných buněk

- v reprodukčních buňkách těla – vajíčko, spermie
 - mohou být předány další generaci
- testy obvykle ve vzorcích **venózní krve** → obsahující **DNA leukocyty**
- rozdíly v reakci na léky a výskyt NÚ u konkrétních populací lze posoudit ve velkých klinických studiích
- identifikace v širokém genomu (související s účinkem léku)

Mutace somatických buněk

- nejsou přítomny při narození
- ve všech tělesných buňkách (krom vajíček a spermií)
 - během celého života se **nepřenášejí** na potomky
- většina z nich nemá žádné klinické důsledky
 - mohou ovlivňovat **signální dráhy** zapojené do buněčného růstu, dělení a diferenciace
- základ patogeneze **některých nádorů**
- přítomnost těchto mutací určuje vhodnost léčiva
- **genomické testy** se provádějí na DNA ze vzorku nádorové tkáně

Genetický polymorfismus

= monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy s frekvencí 1 % a vyšší

- byl zjištěn zejména v aktivitě **izoenzymů cytochromu P450** i jiných s aktivitou kódovanou monogenní a přenášenou AR
- může se týkat kinetiky i dynamiky

POMALÝ METABOLIZÁTOR (PM)

- projev u **homozygotů** pro gen kódující enzym
 - s nulovou/nízkou aktivitou
 - v důsledku genové mutace nemusí být exprimován
- při biodegradaci léčiva je
 - vysoká plazmatická koncentrace
 - snížena rychlost eliminace
 - odpověď na podané léčivo zesílena a prodloužena
- při bioaktivaci léčiva (PROdrug) se vlivem polymorfismu odpověď na LP významně ↓

INTERMITENTNÍ METABOLIZÁTOR (IM)

- heterozygot s jednou defektní alelou

RYCHLÝ METABOLIZÁTOR (EXTENZIVNÍ, EM)

- většina populace jsou homozygoti pro normální gen s dobrou metabolickou funkcí
- léčivo je rychle eliminováno
- plazmatická koncentrace léčiva se může dostávat do **subterapeutické** úrovně s rizikem selhání léčby

ULTRARYCHLÝ METABOLIZÁTOR (UM)

- důsledek amplifikace nebo duplikace genu pro aktivní enzym

VÝSLEDNÝ FENOTYP (PM/IM/EM/UM)

- může se projevit
 - selháním účinku léčiva
 - ↑ rizikem NÚ
 - ↑ rizikem interakcí s jinými léčivy

Stanovení genetického polymorfismu

- **genotypu** (PCR)
- **fenotypu**
 - podání selektivního substrátu pro daný enzym
 - zjištění koncentrace metabolitu v moči/krvi

JEDNONUKLEOTIDOVÉ POLYMORFISMY (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM, **SNPS**)

- Vznik - substitucí, delecí, insercí
- Změny v kódující oblasti genu mohou vést k(e)
 - ztrátě schopnosti syntézy určitého proteinu
 - syntéze abnormálního proteinu
 - abnormální rychlosti syntézy proteinu
- některé - prokazatelný vztah s **citlivostí** na škodlivé chemikálie a reakce na léky
- ovlivňují také gen pro srážecí faktor **V Leiden**
 - mohou způsobit poruchu srážení krve (zděděné trombofilie)

Polymorfismus CYP 2D6

- představují asi **2 %** ze všech enzymů cytochromu P450
- katalyzuje **oxidaci** 20-30% běžně užívaných léčiv
- gen pro CYP2D6 je **vysoce polymorfní**
 - popsáno více než 120 variantních alel
- **Pomalý metabolizátor**
 - → kumulace léčiva
 - nedostatečná biotransformace
 - **Tricyklická antidepresiva** → kardiotoxicita
 - **AntiArytmika** → arytmie
 - **β-blokátory** → výrazná bradykardie
 - **Kodein** → ↓ analgetického působení
 - Nedostatečná tvorba aktivního metabolitu = *Morfinu*
- **Ultrarychlý metabolizátor**
 - ↓ plazmatické koncentrace pod terapeutické rozmezí
 - potenciální **kumulace morfinu**
 - pozorováno u kojenců matek, které užívaly vyšší dávky kodeinu

Polymorfismus CYP 2C9

- představuje asi **30 %** ze všech enzymů cytochromu P450
- katalyzuje **oxidaci** 10% běžně užívaných léčiv
- metabolismus
 - NSAID = nesteroidních antiflogistik
 - Antiepileptik
 - Antikoagulancia
 - Antihypertenziv
- výskyt variantních alel se výrazně liší podle rasové příslušnosti

S-WARFARIN

- **Pomalý metabolizátor**
- Přítomnost variantních alel CYP2C9*2 a CYP2C9*3
 - Podílí se na ↓ enzymové aktivitu
 - ↓ odbourávání účinnější formy *S-warfarinu*
 - Předávkování → NÚ = krvácivé komplikace

OMEPRAZOL

- **Pomalý metabolizátor**
- ↓ odbourávání *Omeprazolu*
- **široké terapeutické rozmezí** = nehrozí předávkování
- NÚ = ↓ biotransformace *Clopidogrelu*
 - kompetice o vazbu na aktivní místo enzymu = riziko tromboembolických stavů

ISONIAZID

- **Pomalý metabolizátor** → 60% kavkazské populace
 - přítomnost variantních alel ↓ aktivitu enzymu
- ↓ odbourávání isoniazidu (antituberkulotikum)
- ↑ plazmatická hladina *Isoniazidu* = **Hepatotoxicita** a periferní **neuropatie**

AZATHIPRIM

- **Pomalý metabolizátor** = přítomnost variantních alel
- NÚ = ↑ imunosupresivních a cytotoxických účinků metabolitu vznikající alternativní cestou

27. TOLERANCE, TACHYFYLAXE, REZISTENCE

- Jejich vznik v průběhu farmakoterapie v důsledku opakovaného nebo kontinuálního podávání léčiva

Tachyfylaxe

- **Rychlé** snížení až vymizení účinku při opakovaném podávání v krátkých intervalech
 - v řádu **minut**
- zároveň i poměrně rychlé obnovení reakce organismu na léčivo
- klasický příklad – *Nepřímo působící sympatomimetika*
 - vytěsňují NA z vezikul v synapsích sympatiku
 - *Efedrin*
 - $\uparrow$ KT
 - Působí nepřímo na hladký sval
 - $\downarrow$ zásob NA
 - Rychle klesá jeho účinek

Tolerance

- Pomalé/postupné snižování účinku při opakovaném nebo kontinuálním podávání léčiv
 - v delším časovém období
 - **dny, týdny**
- nemusí postihnou celé spektrum účinků
 - **Nežádoucí**
 - Vyžaduje $\uparrow$ Dávkování
 - Výměnu léčiva za jiné
 - Např. *Benzodiazepiny*
 - rychlý rozvoj tolerance + vznik fyzické a psychické závislosti
 - **Vítaná**
 - Dlouhodobá protizánětlivá léčba astma bronchiale
 - *Agonisté β_2* $\rightarrow$ tolerance na jejich nejčastější NÚ (tremor kosterního svalstva)

Rezistence

- Snižování účinku **protinádorových** a **antimikrobiálních** látek v průběhu léčby
- Velký problém cytostatické léčby zprvu citlivých nádorů $\rightarrow$ sekundární rezistence
 - Urychlení transportu cytostatika z buňky

Senzitizace

- Receptorů
- Dlouhodobým úbytkem koncentrace ligandu nebo dlouho-dobou bloádou receptorů
 - Stimulace receptorů = **UPregulace** receptorů
- Např. *β -blokátory*
 - Syndrom z vysazení = **rebound fenomén**

Desenzitizace

- Přirozená reakce organismu na přítomnost **agonisty**
 - ↓ účinku
 - V řádu **hodin až dnů**
- **DOWNregulace** receptorů
- možná i změna struktury vazebného místa = ↓ afinity
- **Internalizace** receptoru

28. VLIV PRŮVODNÍCH ONEMOCNĚNÍ NA ÚČINEK LÉČIV, POLYPRAGMAZIE

Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv

ONEMOCNĚNÍ JATER

- Klíčová pro metabolismus a **biotransformaci**
 - Ovlivnění farmakokinetiky i farmakodynamiky
- Poruchy metabolismu
 - Jaterní insuficience (cirhóza, hepatitida)
 - ↓ aktivita jaterních enzymů (zejm. **cytochrom P450**)
 - **Kumulace** v těle a ↑ riziko toxicity
- Změna vazby na bílkoviny
 - ↓ hladiny plazmatických bílkovin (**Albumin**)
 - Ovlivnění **vazby** léku
 - Např. *Warfarin* → ↑ hladiny volné (aktivní) formy léčiva
 - Může vést k toxicitě
- Změna farmakodynamiky
 - Např. změnou receptorové odpovědi na léky

ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

- Renální funkce – klíčová pro exkreci mnoha léčiv a metabolitů
- Renální selhání, chronická onemocnění ledvin
- Snížení exkrece
 - **Kumulace** léčiv v těle a ↑ riziko toxických účinků
- Změna farmakokinetických parametrů
 - Zhoršení glomerulární filtrace a tubulární sekrece
 - Clearance
 - Nutná úprava dávky
- Změny v účinnosti léčiv
 - Např. *ATB* – *aminoglykosidy*, *antikoagulancia* – *heparin*
 - Možné poškození ledvin a ↑ riziko NÚ

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

- Hypertenze, ICHS (ischemická choroba srdeční), srdeční selhání, arytmie
- Změna farmakokinetiky i farmakodynamiky
- **Antihypertenziva**
 - U KV nemocí ↑ potřeba monitorovat účinky
 - U některých léčiv (ACEI, β -blokátory) potřeba ↓ dávkování
- **Antikoagulancia**
 - Užívající *antikoagulancia* (Warfarin) mohou mít nezměněnou metabolizaci v závislosti na funkci jater a renálních funkcí
 - U srdečního selhání hladiny Warfarinu mohou být ovlivněny změnou proteinů (na které se váže)
- Farmakodynamické interakce
 - Ovlivnění účinnosti *antiarytmik* – amiodaron, diuretik – furosemid
 - V důsledku perfuze tkání

ENDOKRINNÍ ONEMOCNĚNÍ

- Např. diabetes mellitus, hypo/hypertyreóza
- **Diabetes mellitus**
 - Upravit dávkování **antidiabetik** (př. Metformin, Insulin)
 - Variabilita renální funkce a citlivosti na inzulin
 - β -blokátory – mohou maskovat příznaky **hypoglykémie** (!DM!)
- **Hypo/Hypertyreóza**
 - Thyroidní hormony mohou ovlivnit metabolismus mnoha léků
 - **Hypo** → zpomaluje
 - **Hyper** → urychluje

IMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

- Autoimunitní onemocnění – revmatická artritida, lupus
 - Užívají **imunosupresiva** (Methotrexát, glukokortikoidy)
- Zvýšené riziko infekcí
 - Imunosupresivní terapie ↑ riziko závažných infekcí
 - Ovlivňuje potřebu ATB a antivirotik
- Interakce s jinými léky
 - Imunosupresiva mohou interagovat s léky k léčbě jiných onemocnění
 - ↓ jejich účinnost

Polypragmazio

- Označuje užívání léků současně
- Jev běžný u starších pacientů nebo s chronickými onemocněními
- Může vést k několika problémům:

LÉKOVÉ INTERAKCE

- Riziko farmakokinetických a farmakodynamických interakcí
 - Farmakokinetické
 - 2 nebo více léků
 - Soutěží o stejné metabolické cesty (př. **CYP450**)
 - Mohou vést
 - ke **zpomalení** nebo **urychlení** metabolismus jednoho nebo více léčiv
 - toxicitě
 - ↓ účinnosti
 - Farmakodynamické
 - Vzájemné ovlivnění účinků na stejné receptory nebo biologické procesy
 - Např. současné užívání antikoagulancií a NSAID = ↑ riziko krvácení

ADHERENCE K TERAPII

- Těžší dodržování správného režimu užívání léčiv
- Složitá dávkování
- Vedlejší účinky
- → možné negativní ovlivnění terapeutických výsledků

ZVYŠOVÁNÍ RIZIKA NÚ

- Čím více léčiv, tím vyšší riziko nežádoucích účinků
 - Interkace
 - Kumulace
 - Některé kombinace ↑ riziko
 - Srdečních arytmií
 - GIT krvácení
 - Renální toxicity

POLYPRAGMAZIE VE STÁŘÍ

- Starší pacienti více chronických onemocnění vyžadující farmakoterpii
- Změna farmakokinetiky (↓ renální funkce, změny metabolismu léčiv)
- ↑ rizika interakcí = ↑ NÚ

29. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV

Farmakovigilance

- Nežádoucí účinky léčiv, hlášení nežádoucích účinků
- Lékové alergie, anafylaktický šok
- „léková bdělost“
- Zahrnuje
 - **Sledování užívání** léků v **každodenní** klinické praxi
 - Zhodnocení **poměru přínosů a rizik** léků
 - Zavádění **opatření**, které mohou omezit možné riziko léků
 - Změna registrace, její pozastavení/zrušení
 - **Poskytování informací** zdravotnickým pracovníkům a pacientům
- V ČR je národním farmakovigilačním centrem SÚKL

ZDROJE INFORMACÍ

- **Spontánní hlášení** NÚ od zdravotnických pracovníků a pacientů
- **Klinická hodnocení a epidemiologické studie**
- Publikovaná **světová medicínská literatura**
- **Farmaceutické společnosti**
- Zdravotnické a populační statistiky
- Informace o spotřebách léků
- Všechny **nové informace** jsou pečlivě **zhodnoceny**, a pokud je to nutné, jsou přijímána regulační opatření směřující ke snížení rizik používání LP

REGULAČNÍ OPATŘENÍ

- Změny
 - textů SPC a PIL
 - dávkování
 - výdeje
- Omezení indikací pro použití LP
- Stažení z trhu

HLÁŠENÍ NÚ

- Může pacient
- Musí
 - zdravotničtí pracovníci (lékaři, lékárníci, zdravotní sestry ...)
 - držitelé rozhodnutí o registraci
 - zadavatelé klinických hodnocení

JAK NAHLÁSIT NÚ

- Pacient – přímo na SÚKL (el. formulář, tištěný formulář na adrese)
- Zdravotničtí pracovníci – SÚKL nežádoucí účinky

NÁLEŽITOSTI HLÁŠENÍ NÚ

Minimální údaje

- Údaje o **léčené osobě**
- Identifikační údaje **oznamovatele**
- **Popis NÚ**
- **Název přípravku a léčivé látky**
- **Dávka, způsob podání**

Další údaje

- **Dávkování, nástup NÚ**, začátek a konec léčby,
- **Ostatní léčiva**, podezření na **interakce**

DŮVĚRNOST

- SÚKL nesdílí informace o hlásící osobě.
- Důvěrnost pacienta je zajištěna tím, že se ve formuláři uvádějí jen iniciály jeho jména, pohlaví nebo věk, nikoli rodné číslo nebo jiné jednoznačně identifikující údaje.

Po nahlášení NÚ

1. Hlášení **zaevidováno** a je mu přiděleno světové unikátní číslo
2. Hlášení **vyhodnoceno** a vloženo do **databází** NÚ léčiv v ČR, WHO a EU (EudraVigilance)
3. Vzniká tzv. **farmakovigilační signál** – hypotéza o kauzalitě mezi podaným lékem a NÚ
4. **Hodnocení** farmakovigilačního signálu
5. **Regulační opatření**

Nežádoucí účinky (NÚ)

- nepříznivá a nezamýšlená odezva/reakce na podání léku, která se dostaví po dávce běžně užívané

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

Nežádoucí příhoda

- **Každý neobvyklý** lékařský **nález** u pacienta zahrnutého do klinického hodnocení, jemuž je podáváno léčivo a který nemusí mít nutně souvislost s touto léčbou

Nežádoucí účinek léčivého přípravku

- **Nepříznivá a nezamýšlená reakce** na podání LP po **běžné dávce** k profylaxi, léčení, diagnostice či ovlivnění fyziologických funkcí

Neočekávaný nežádoucí účinek

- **Povaha a závažnost** tohoto NÚ jsou **v rozporu** s informacemi uvedenými v SPC u registrovaného LP

Závažný nežádoucí účinek

- **Každý NÚ**, který má za následek
 - **úmrtí** pacienta
 - **ohrožení života**
 - vyžaduje **hospitalizaci** nebo **ji prodlužuje**
 - **trvalé** či **významné poškození** zdraví nebo omezení schopností
 - je příčinou VVV

DLE ZÁVAŽNOSTI

Mírné (mild)

- Nevyžadují přerušení nebo změnu terapie
- Nausea, plynatost, nechutenství, únava, spavost ...

Středně závažné (moderate)

- **Neohrožují přímo život** pacienta, ale je již většinou **nutná změna farmakoterapie**
 - Změna dávkování, případně LP

Vážné (severe)

- K jejich léčbě je **nutná hospitalizace** pacienta
- Mohou způsobit **invaliditu** či vznik **vývojové odchylky až smrt**
- Krvácení ...

DLE VÝSKYTU

Nežádoucí účinky	výskyt	výskyt v %
Velmi časté	$\geq 1/10$	$> 10 \%$
Časté	Až 1/100	1-10 %
Méně časté	Až 1/1 000	0,1-1 %
Vzácné	Až 1/10 000	0,01-0,1 %
Velmi vzácné	$< 1/10\ 000$	$< 0,01 \%$

TYPY NÚ

- **A** Augmented
- **B** Bizzare
- **C** Continous
- **D** Delay
- **E** Ending of use
- **F** Failure of therapy

A – Augmented/acute – augmentované/akutní

- **Akutní**
- **Přímo závislé na podané dávce** a farmakologickém účinku léčiva
- **Předvídatelné** (lze odvodit z farmakodynamiky účinku dané látky)
- **Časté** (95 % všech NÚ)
- Většina v době zahájení terapie
- **Nízká mortalita**
- Příčiny
 - **Nevhodně zvolené dávkovací schéma**
 - Ve **farmakokinetice** (patologický stav, věk,...)
 - Ve **farmakodynamice** (genetická predispozice, non-compliance,...)

PŘÍKLADY

- **Antikoagulancia** (např. warfarin) → krvácení, krvácivé stavy
- **Antihypertenziva** (např. alfa1 blokátory) → hypotenze
- **Antidiabetika** (např. inzulin) → hypoglykémie
- **β1-blokátory** (např. metoprolol) → bronchokonstrikce u astmatiků

Co s tím?

- Redukce dávky event. Užití antagonisty

Prevence

- Titrace dávek (postupné zvyšování dávky = rozfázování)
- Individualizace farmakoterapie
- Monitorování farmakoterapie

B – bizarre – bizarní

- **Ne**závislé na podané dávce ani účinku léčiva
- **Ne**předvídatelné
- **Ne**jsou časté (0,01-0,1%)
- **Vysoká mortalita**
- Většina se objeví **v prvních týdnech** po zahájení terapie

1. IDIOSYNKRATICKÉ REAKCE

2. IMUNOLOGICKÉ REAKCE (LÉKOVÉ ALERGIE)

C – continues – chronické

- Souvisí **s kumulativním/dlouhodobým účinkem** podávání léčiva
- Příklad: **Útlum** osy **hypothalamus-hypofýza-kůra nadledvin** po dlouhodobém podávání KS
 - **Toxicita** léčiv při dlouhodobém podávání terapeutických dávek – **nefropatie** a **hypertenze** po dlouhodobém užívání NSAID
- Léčba obtížná, někdy ireverzibilní poškození
- Prevence redukcí dávky, krátkodobou terapií, zamezení abusu
- Ibuprofen, kyselina AcetylSalicylová

D – delay – opožděné

- Většinou **závislé na dávce**
- Objevují se až několik let po terapii, může se jednat o projevy **teratogenní, karcinogenní** či **mutagenní**
- Málo časté

E – ending of use – po ukončení terapie

- Vyloučení ze dne na den
- Reakce na náhlé ukončení terapie, **rebound fenomén**
 - Vráť se onemocnění (ve stejné, nebo i horší formě/stavu)
- Příklad: dlouhodobá léčba **beta-blokátory**
 - abstinenční syndrom po vysazení benzodiazepinů
 - hypertenze po náhlém vysazení **alfa-blokátorů**
- **Prevence:** pomalé snižování dávek, vyvarovat se náhlému vysazení

F – failure of therapy – neočekávané selhání terapie

- **Časté**, závislé na **podávané dávce**

Velmi často způsobeny **lékovou interakcí** (induktory biotrasformačních enzymů)

30. LÉKOVÉ ALERGIE, IDIOSYNKRAZIE

Alergické reakce

- Zprostředkovány **imunologickým mechanismem**
- Vznik vyžaduje předchozí expozici
- **Většina léčiv je nízkomolekulárních** – nestačí pro navození imunitní odpovědi
- **Imunogenita navozena**
 - Navázáním na **makromolekulární** nosič (tzv. hapteny)
 - *Penicilin* se kovalentně váže na albumin
 - **Nízkomolekulární** léčivo (prohaptén) **metabolizováno** na reaktivní metabolit
 - *Sulfametoxazol* se metabolizuje na reaktivní metabolit
 - **Nízkomolekulární** léčivo **interaguje přímo s receptory** imunitního systému
- **Vliv způsobu podání léčiva**
 - Parenterální podání
 - Podání na kůži
 - Nižší pravděpodobnost → podání p.o.
- **Pomocné Látky** lékové formy (např. parabeny)
- Rozkladné produkty léčivé látky, příp. **nečistoty**

TYPY ALERGICKÝCH REAKCÍ

- **Typ I** – IgE zprostředkovaná
- **Typ II** – cytotoxická (IgG + IgM)
- **Typ III** – imunokomplexová
- **Typ IV** – zpožděná, buňkami zprostředkovaná

TYP I

1. Fáze senzitivace

- **Imunogenní komplex** (léčivo + nosič) navodí tvorbu **specifických IgE** protilátek

2. Fáze = vlastní alergická reakce

- **Po RE-expozici** se na léčivo **navážou** tyto **IgE** protilátky
- **Degranulace mastocytů**
 - uvolnění histaminu, leukotrienů, prostaglandinů = **zánětlivá reakce**
- **Nástup** – sekundy až minuty
- **Klinické projevy** - kožní vyrážka, svědění
 - nosní/oční hyperémie a sekrece
 - otok měkkých tkání, bronchospasmus
 - anafylaktická reakce
- **Peniciliny, cefalosporiny, chinolony**, makrolidy, salicyláty, lokální anestetika

Anafylaxace

Anafylaktická reakce

- **Komplexnější** (multiorgánová) a **závažnější reakce typu I**
- Náhlé svědění, difúzní erytém, vyrážka, edém měkkých tkání, tlak na hrudi a dyspnoe, bronchospasmus, hypotenze, arytmie
- **75%** připadá na **peniciliny**

Anafylaktický šok

- **Šokový stav** v důsledku **plně vyjádřené multiorgánové** anafylaktické reakce s možno progresí do kolapsu a bezvědomí
- RF: vyšší dávka léčiva, astma a atopický terén, vyšší věk

TYP II

- Léčivo se **váže na povrch buněk**, které budou touto reakcí postiženy
- Produkce **IgG/IgM** (případně) protilátek
- **Po RE-expozici** dojde k navázání protilátky na léčivo na povrchu buněk a **aktivaci komplementu** nebo **NK buněk**
- Výsledkem je **destrukce buňky/vychytání** pomocí RES
- **Cíle** pro cytotoxickou reakci jsou **hl. erytrocyty** (→anémie), **leukocyty** (→leukocyty), **trombocyty** (→leukopenie), **hematopoetické buňky**
- **Chinidin, heparin**, sulfonamidy, cefalosporiny, antikonvulziva,...

Hemolytické anémie - nejčastější

- **Cefalosporiny, peniciliny**, chinidinem, levodopou, methyldopou a některými NSAID

Trombocytopenie

- **Heparin (až 5% pacientů)**, chininem, chinidinem, sulfonamidy a novými biologickými léčivy

TYP III

- **Komplex léčivo + nosič** nebo **léčivo** (protein) navodí tvorbu **specifických IgG**
 - → vzniknou komplexy **IgG-léčivo**
- Za normálních okolností **komplexy odstraněny RES**
- Za určitých okolností dochází k **rozvoji symptomatické reakce**
- **Za 1-3 týdny po expozici**
- 1-3:100 000 případů
- **Klinické projevy**
 - Vaskulitidy
 - Kožní vyrážky a afekce, pruritus
 - Horečka
 - Artritidy/artralgie
 - Glomerulonefritidy, lymfadenopatie
- **Léčiva**
 - Chimerické **protilátky** (př. Infliximab)
 - cefalosporiny, amoxicilin, sulfametoxazol/trimetoprim, NSAID

TYP IV

- Buněčná reakce **rovnou** zprostředkována **T-lymfocyty** (žádné protilátky, nejvíc v kůži)
- **Komplex léčivo-nosič prezentován antigen-prezentujícími buňkami T-lymfocytům** s jejich následnou klonální proliferací
- Kontakt s léčivem → interakce s T-lymfocyty → uvolnění **cytokinů a zánět. mediátorů**
- **Klinické projevy**
 - **léková kontaktní dermatitida**, pruritus, makulopapulární exantémy
- **Léčiva**: aminoglykosidy, peniciliny,...
- 2-8 dní

Léčba alergických reakcí

- **Prevence**
 - Eliminace kontaktu s látkami, které reakce vyvolávají
- **Farmakoterapie**
 - **Antihistaminika**
 - kompetitivně inhibují působení histaminu a snižují permeabilitu kapilár
 - **Kortikoidy** (glukokortikoidy)
 - imunosupresivní působení, blokují vytváření IgE protilátek
 - **Katecholaminy** (adrenalin)
 - snižují uvolňování mediátorů ze žírných bb. a bazofilů, bronchodilatační účinek

PSEUDOalergické reakce

- **rozdíl v patogenezi** = nejsou navozeny imunitní reakcí
 - **IgE nejsou zvýšené**
- Přímá aktivace nebo vytěsnění histaminu a dalších mediátorů z mastocytů
- **Stejně časté jako reakce typu I s podobnou klinickou manifestací**
- **Ne**í potřeba předchozí senzitivizace (už při prvním setkání/dávce)
- **Léčiva**: NSAID, vankomycin, opioidy, radiokontrastní látky

Idiosynkratické reakce

- **Ne**vyžadují předchozí senzitivizaci
- Většinou se jedná o **geneticky podmíněné odchylky** metabolismu nebo biotransformaci léčiv
- **Atypická pseudocholinesteráza** abnormálně pomalu odbourává periferní myorelaxans suxamethonium (sukcynylcholin)
 - Urgentní, intenzivní, anesteziologický medicína
 - Nutnost dýchání za pacienta
 - Musí samo odejít (až 12 hodin)

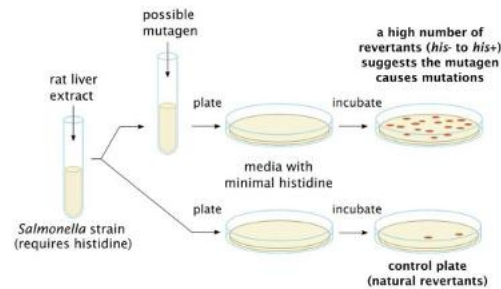
Deficit glukoso-6-fosfát dehydrogenázy – vyšší citlivost k hemolytickým anemiím (např. u chinidinu)

31. KARCINOGENNÍ A MUTAGENNÍ ÚČINKY

Mutagenní a karcinogenní účinky

MUTAGENITA

- **Schopnost** určité látky působením na organismus **vyvolat mutaci**
- **Narušení genotypu buňky**
- **Spontánní x indukované** mutace
- **Určité** mutace mohou vyústit v **karcinogenitu**, jiné vedou k **apoptóze**
- Pravděpodobnost mutace se zvyšuje s frekvencí buněčného dělení
- **Všechna nová léčiva musí být v preklinickém výzkumu testována na mutagenitu**



Testy

- **Amesův test** [Ejmsův]
 - In vitro
 - Kultivace **S. typhimurium**, který mutací **ztratil schopnost biosyntetizovat histidin**
 - Kmen je exponován léčivu v mediu bez histidinu a sleduje se, jestli mutagenní účinek léčiva zpětně nenavodí schopnost syntetizovat histidin

KARCINOGENITA

- **Karcinogen** = chemická sloučenina vyvolávající **nádorové bujení**
- **Chemické karcinogeny:**
 - Genotoxické karcinogeny
 - ch. látky působící **mutace DNA v klíčových** oblastech genomu
 - **Primární a sekundární**
 - Epigenetické karcinogeny
 - samy o sobě nevyvolávají genetické poškození, ale zvyšují jeho pravděpodobnost
 - Promotory (cigaretový kouř)
 - Kokarcinogeny (aromatické uhlovodíky)
 - Hormony

Nejznámější

- **Polycyklické aromatické uhlovodíky**
 - sekundární genotoxické látky v tabákovém kouři, výfukových plynech, asfaltu
 - Fenantren, benzyren aj.
- **Aromatické aminy**
 - Anilin, 4-aminobifenyl aj. – sekundární genotoxické látky, nejčastěji barviva
- **Nitrosoučineniny**
 - Dialkylnitrosaminy
- **Alkylující látky**
 - Některá cytostatika, epoxidy aj. – přenášejí alkylskupiny na DNA, primární i sekundární karcinogeny
- **Přírodní látky**
 - Aflatoxin, SiO₂
- **Kovy a metaloidy**
 - Nikl, chrom, azbest

Klasifikace - IARC

- **Skupina 1** – humánní karcinogeny s dostatečně **prokázaným účinkem**
 - Azbest, benzen, cyklosporin, ethanol, plutonium
- **Skupina 2a** – **pravděpodobnost** karcinogenní vliv
 - Cisplatina, chloramfenikol, anabolické steroidy
- **Skupina 2b** – **možný** karcinogenní vliv
 - Bleomycin, dogoxin, fenobarbital, sulfasalazin
- **Skupina 3** – látky **nehodnotitelné** pro nedostatek důkazů
 - Aciklovir, ampicilin, disulfiram, káva, čaj

32. LÉČIVA V TĚHOTENSTVÍ

Těhotenství

FYZIOLOGICKÉ ZMĚNY

- Změny všech orgánových systémů
 - Neležet na zádech jinak utěsňování dolní duté žíly (VCI)
- Adaptace organismu matky na nároky plodu
- Zabraňují poškození mateřského organismu
- **Reverzibilní** – návrat do původního stavu po šestinedělí

ZMĚNY VE FARMAKOKINETICE

Absorpce

- **Gastrointestinální**
 - Častá **nausea** a **zvracení** v prvním trimestru
 - Snížení kyselé žaludeční sekrece o 40% (**vyšší pH**)
 - **Zpomalení** intestinální **mobility** (vlivem progesteronu)
- **Pulmonální**
 - **Urychlená** absorpce inhalovaných látek
 - zvýšený respirační objem a minutová ventilace
- **Parenterální**
 - Snížená absorpce po intramuskulárním podání pro ztížený odtok venózní krve z dolní části těla

Distribuce

- **Distribuční objem zvýšen až o 50%** (plazmatická objemová expanze)
- **Celková tělesná voda stoupá až o 7l**
- **Zvýšený srdeční výdej, zvýšený průtok krve ledvinami, kůží, dělohou**
- **Diluční hypoalbuminemie**
 - steroidy a placentární hormony obsazují místa na albuminu → snížená vazebná kapacita a vzestup volné frakce

Eliminace

- **Hepatální aktivita**
 - **Zvýšená** cytochromů P450 (**3A4, 2D6, 2C9**) a UDP-glukuronyltransferázy
 - **Snížená** CYP1A2 a CYP2C19
- **Renální**
 - **Zvýšení** průtoku ledvinami o 25-50%
 - **Zvýšení** GF o 50%
 - Zvýšení renální exkrece léčiv, které jsou vylučovány v nezměněné podobě

Placenta

- Vznik nového orgánu během těhotenství
- **Funkce**
 - Spojovací článek mezi cirkulacemi dvou jedinců
 - Přenos kyslíku a napomáhání při eliminaci odpadních látek
 - Syntéza hormonů, peptidů, steroidů
- **Téměř všechna léčiva** pronikají v určité míře **do cirkulace plodu**
- Hlavní transportní mechanismus – **prostá difúze**
 - Nejlépe prostupují látky **lipofilní, neionizované a s nízkou molekulární hmotností**
- **Aktivní transport**
 - P-glykoprotein, MDR-proteins 1-3
 - Když se léčivo naváže → vyplivně ho do těla matky **ZPÁTKY** (když je léčivo jeho substrát)
 - Jsou i léčiva, co ho ničí

Kinetika léčiv u plodu

- **Fetální albumin** vyšší než u matky a váže některá léčiva více (ampicilin) či méně (salicyláty) než mateřský
 - Méně vázané látky dosahují vyšší celkové koncentrace v plodu
- **Krev plodu má nižší pH** než krev mateřská
 - Slabé baze proniknou snáze placentou, v krvi plodu ionizují
- Eliminace v plodu velmi nezralá, spíše zajištěna zpětnou difuzí do mateřského kompartmentu

Teratogeny

- Exogenní látky schopné vyvolat vrozené malformace nebo funkční defekty během embryonálního nebo fetálního vývoje
- Účinky závisí na období působení (blastogeneze/organogeneze/fetální období)
- **Blastogeneze** (0-14. den)
 - buď fatální následek nebo kompenzace bez větších následků („vše nebo nic“)
- **Organogeneze** (15.-90. den)
 - anatomické malformace různého typu
- **Fetální období** (90.-280. den)
 - funkční změny (mentální retardace,...)

Stupně teratogenity

- **A** – kontrolované studie u těhotných neprokázaly riziko
 - Levothyroxin, kyselina listová
- **B** – studie na zvířatech neprokázaly riziko
 - Relativně bezpečné
 - Paracetamol, amoxicilin, metformin (nepoužívá se u těhotných)
- **C** – prokazatelně teratogenní nebo embryocidní u zvířat
 - V PREklinických studiích
 - Teofylin, amlodipin, gabapentin
- **D** – doklady rizika pro plod, ale **z důvodu nenahraditelnosti v kritických situacích** může být léčivo podáno
 - Sartany, ACEI
- **X** – **riziko jednoznačně převažuje** nad prospěchem
 - Warfarin, statiny

Významné teratogeny

I. TRIMESTR

- Nejvíce choulostivý
- **Cytostatika** (fluorouracil, metotrexát, cyklofosfamid,...)
 - Na rychlo-dělicí se buňky (to je i plod!)
- **Fenytoin, Karbamazepin, Vaproát** (antiepileptika) → defekty **neurální trubice**
 - Silné teratogeny
 - antiEpileptika = nutno použít jiná na bipolární poruchu
- **Lithium** – srdeční malformace
 - Nutné vysadit během vývoje srdce
- **Retinoidy** – defekty CNS, srdce, končetin, jater
 - antiEpileptika
- **Warfarin** – kostní deformity, chondrodysplázie, defekty CNS

FETÁLNÍ OBDOBÍ (II. AŽ III. TRIMESTR – NENÍ MEZI NIMI TAKOVÝ ROZDÍL)

- **Barbituráty, Benzodiazepiny** – závislost plodu
 - Čím blíží porod, tím spíš vysadit – jinak po narození abstinenční syndrom
 - antiEpileptika
- **Cytostatika**
- **ACEInhibitory** – renální selhání, oligohydramnion
 - Málo plodové vody
- **Kyselina acetylsalicylová** – krvácení
- **NSAID** – zúžení/uzavření Botallové dučeje
 - Ibuprofen, kyselina AcetylSalicylová – hl. v III. trimestru = dřívější uzavření objektu → nefunguje
- **Tetracykliny** – porucha vývoje skloviny a kostní hmoty
 - Tetracyklinové zuby
- **Warfarin** – intrakraniální hemoragie

Fetální hydantoinový syndrom

- **Fenytoinová embryopatie**
- **Rozštěpové vady** obličeje, **končetinové vady**, **hypoplazie distálních článků prstů a absence nehtů (případně malé nehty)**, **nízko nasedající uši, krátký krk**
- mikrocefalie, mentální a růstová retardace, VVV srdce

Fetální warfarinový syndrom

- Nízká porodní hmotnost, retardace růstu, malformace kostí a kloubů (sedlový nos, deformace septa)
- mentální retardace, hluchota, mikrocefalie

Fetální abstinenční syndrom

Vhodná léčiva v těhotenství

- V ideálním případě neužívat žádná léčiva [?]

ANALGETIKA/ANTIPYRETIKA

- **Vhodné:** Paracetamol - v I. a II. trimestru ibuprofen (ve III. kontraindikovaný)
- **Nevhodné:** kombinované preparáty, indometacin, k. acetylsalicylová, kodein,
- ibuprofen ve III. trimestru

ANTIDIABETIKA

- **Vhodné:** Inzulin
- **Nevhodné:** perorální antidiabetika (**PAD**)

HYPOLIPIDEMIKA

- **Vhodné:** Pryskyřice
- **Nevhodné:** Statiny

ATB

- **Vhodné:** Peniciliny (jeden z nejbezpečnějších), cefalosporiny
- **Nevhodné:** Tetracykliny, chinolony, sulfonamidy

ANTITROMBOTIKA

- **Vhodné:** Nizkomolekulární hepariny (LMWH)
- **Nevhodné:** Warfarin

ANTIHYPERTENZIVA

- **Vhodné:** Methyldopa
- **Nevhodné:** ACEI, betablokátory

MUKOLYTIKA

- **Vhodné:** Ambroxol
- **Nevhodné:** Acetylcystein (AcC)

TERAPIE CHRONICKÝ ONEMOCNĚNÍ U TĚHOTNÝCH

- **Plánovat** v době nejlepší kompenzace onemocnění
- **Informovat P o rizicích** neléčení/teratogenitě léčby
- **Terapie** se považuje **za menší riziko než neléčené** onemocnění
- Volit **monoterapie + nejnižší možnou dávkou**
- **Vyhýbat se kolísání hladin** léčiv v séru – monitorace!
- **Krátkodobé vysazení** v době vývoje orgánu, který by mohlo dané léčivo poškodit (lithium-srdce)
- Využívat metod **prenatální diagnostiky**

Obecná doporučení

- Než nasadím léčbu, ověřím si, zda **není žena těhotná** (pokud je ve fertilním věku)
- **Zhodnotit riziko a užitek** terapie
- Vyhýbat se léčivům s prokázaným teratogenním účinkem/zajistit účinnou antikoncepci
- **Vyloučit** léčiva **zejm. v I. trimestru** (organogeneze)
- Volit dlouhodobě **prověřené** preparáty
- Ideálně **monoterapie**
- Užívat léčiva **večer**, kdy je **nauzea nejmenší**

Kojení

- **Většina** léčiv po užití **detekovatelná v mateřském mléce** → vždy nutno očekávat farmakologické ovlivnění dítěte
- 90% žen užije nějaké léčivo již v prvním týdnu po porodu
- Léčiva přestupují do mléka **pasivní difuzí** (na základě koncentračního gradientu), méně aktivním transportem či transcelulárně

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘESTUP LÉČIVA DO MLÉKA

Na straně léčiva

- Ionizace léčiva (ionizovaná)
- Vazba na plazmatické bílkoviny
- Molekulová hmotnost (nízká)
- Polarita (nepolární)
- **Nejlépe** procházejí látky s **nízkým stupněm vazby** na bílkoviny, **malou molekulovou hmotností**, **výrazně lipofilní** a v **nedisociované** podobě

Na straně matky

- **Plazmatická koncentrace** léčiva
 - Čím vyšší, tím větší transport do mateřského mléka
- **Denní** produkované **množství** mléka
 - Čím méně mléka, tím méně léčiva do organismu dítěte
 - 6M po porodu -453g/den
 - 18M po porodu – 109g/den (klesá)
- Schopnost **metabolizovat** léčiva **tkáněmi prsní žlázy**
- **Prokrvení** mléčné žlázy

Faktory ovlivnění dítěte léčivem

NA STRANĚ DÍTĚTE

- **Perorální dostupnost** léčiva v dětském organismu
 - Některá léčiva způsobují **lokální GIT symptomy** (NSAID, ATB)
 - Většina musí být **absorbována do oběhu** aby způsobila NÚ
- Schopnost dítěte **eliminovat** dané léčivo
- **Metabolická kapacita jater** dozrává až po několika týdnech života
 - pro různá léčiva různou dobu
 - U fetálních jater je hlavním enzymem **CYP3A7**, po narození **nahrazován CYP3A4**
 - CYP3A4 měsíc po narození – 40% úrovně dospělých, 100% po 6 měsících

INDEX EXPOZICE = EI

$$EI(\%) = \frac{100 \times MP\ ratio \times A}{Cl}$$

- ml/kg/min
- **MP ratio** = relativní poměr léčivé látky v **mateřském mléku** a v **plazmě** matky
 - **0,5 – 1,0** u většiny
- **A** = příjem mléka

Léky ovlivňující produkci mléka

SNIŽUJÍCÍ

- Estrogeny, gestageny, ergotaminové alkaloidy (bromkriptin – u nádoru hypofýzy)

ZVÝŠUJÍCÍ (GALAKTOGOGA)

- Dopaminoví antagonisté (opak pro-laktinu, periferně) – metoklopramid, domperidon
- Fenothiazinová neuroleptika (antipsychotika) – chlorpromazin

Obecná doporučení

- Zvážit **poměr výhod kojení/rizika expozice**
- Podávat léčiva **nezbytně nutná, správně indikovaná, osvědčená**
- Vztít v potaz, zda se jedná **o dítě plně kojené nebo příkrmované**
- Užívat léčivo **3-4h před** kojením (!každý novorozenec jiný!)
 - **Těsně po kojení, před nejdelším spánkem dítěte**
- **Dočasně přerušit kojení** v případě krátkodobého užívání léčiva

33. FARMAKOTERAPIE V DĚTSTVÍ

Novorozenecké období a dětský věk

- Novorozenec: **od narození do 28. dne života**
- Z hlediska farmakoterapie **extrémně nehomogenní skupina** pacientů
- Nutný výpočet dávky na konkrétní dítě
- Potřeba minimální compliance
- **Specifické NÚ pro dětský věk**

!DÍTĚ NĚNÍ MALÝ DOSPĚLÝ!

Farmakologické odlišnosti

ABSORPCE

- **Enterální aplikace**
 - **Obtížně predikovatelné**
 - Pomalejší evakuace žaludku
 - ↑ vyšší pH žaludečního obsahu (zásaditější)
 - nižší obsah žlučových kyselin a pankreatických šťáv (setrvání delší dobu)
 - Pomalejší peristaltika a střevní pasáž
- **Intramuskulární aplikace**
 - Většina patologických jevů u novorozence vede k **centralizaci oběhu a zhoršení vstřebávání**
- **Rektální aplikace**
 - **Dobré vstřebávání**, ale **nepredikovatelný odchod stolice**
- **Endotracheální aplikace**
 - Při KPR (adrenalin), při substituci surfaktantu a aplikaci KS
- **Transdermální aplikace**
 - Nevhodná
 - U nezralých novorozenců je **kožní kryt slabý** → riziko **významné systémové absorpce**
- **Intravenózní aplikace**
 - Nutno zohlednit menší rozměry cév a nižší průtok

DISTRIBUCE

- **Distribuční prostory**
 - Dochází k výrazným změnám v průběhu celého postkoncepčního období
 - Novorozenec – celková tělesná voda 75% t.hm.
 - Časté patologické stavy – dehydratace, edémy
 - Zvýšený distribuční objem pro hydrofilní léčiva, snížený pro lipofilní
- **Vazebná kapacita**
 - Výrazně snižena -> vyšší podíl volné frakce léčiva
 - Nižší koncentrace albuminu a kyselého glykoproteinu



METABOLISMUS

- **Enzymatická reakce fáze I. (oxidace, redukce, jednodušší reakce)**
 - Již v časném prenatálním období
 - Donošený novorozenec - 50-70% kapacity dospělého
- **Enzymatická reakce fáze II. (konjugace)**
 - Vyzrává pomaleji
 - Hodnoty dospělých dosahují až po 2 letech života
 - Nízká aktivita UDPG transferáz vede k uplatnění jiných konjungačních mechanismů
→ jiné metabolity s jinou aktivitou

EXKRECE

- **Glomerulární filtrace (GF)** – hodnoty dospělého během **poloviny 2. roku života**
- **Nedonošené děti výrazně snížené tubulární funkce**
- Hepatální a biliární exkrece **zpomalená nezralostí GIT**
 - pomalá evakuace žaludku, pomalá peristaltika
- Enzymy střevní mukózy dozrávají také až v prvních 2 letech života

Volba dávky a aplikace léčiva

- Pozor na **lékovou formu** – hořká, špatně aplikovatelná, vyvolávající stud
- Vhodné sirupy, suspenze, chuťově korigované
- Intramuskulární injekce podávány do **m. quadriceps femoris**
- **Dosis pro infantibus** dle českého lékopisu

$$Dosis\ pro\ infantibus = \frac{Dosis\ pro\ adultis \times povrch\ těla\ [m^2]}{1,7}$$

Specifické nežádoucí účinky u dětí

- **Reyův syndrom** – po léčbě aspirinem (k. acetylsalicylová)
 - **Jaterní encefalopatie**
 - Nasedá na virózu
 - Zvracení, delirium, křeče, nitrolební hypertenze -> může vést ke smrti
- **Gray baby syndrom**
 - Po podání chloramfenikolu (ATB)
 - U (nedonošených) novorozenců
 - **Šedá barva kůže**
 - **Hypotenze, hypoperfuze orgánů, kolaps, šok**
- **Poruchy zubů a kostí** – po tetracyklinech
 - TC se ukládají do kostí a interferují s jejich růstem
 - Poškození zubní skloviny

34. FARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ, POLYPRAGMAZIE

Seniorský věk

- Pacienti starší 65 let
- Změny v důsledku involuce orgánů a úbytkem adaptačních schopností
- Významný vliv průvodních onemocnění – **polypragmazie** (více léčiv najednou)
- Často horší compliance
- Obtíže s manuálními a kognitivními funkcemi

Farmakologické odlišnosti

ABSORPCE

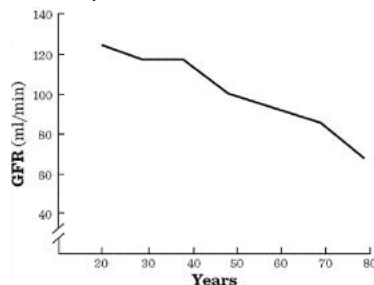
- **Vzestup žaludečního pH** → alkaličtější (hypo-/achlorhydrie)
- **Pokles resorpční plochy** – involuční změny střevního epitelu
- Zhoršení prokrvení splachniku – makrovaskulární a mikrovaskulární onemocnění
- **Snížená motilita žaludku**

DISTRIBUCE

- **Pokles celkové tělesné vody**
 - → zmenšení distribučního objemu a navýšení plazmatických koncentrací hydrofilních léčiv (digoxin, ASA,...)
- **Zvýšení tělesného tuku**
 - → zvýšení distribučního objemu lipofilních látek a prodloužení jejich poločasu (BZP, metoprolol,..)
- **Hypoalbuminemie**
 - → zpomalená tvorba albuminu, vyšší volná frakce léčiva (PAD, NSAID, warfarin,...)

ELIMINACE

- **Biotransformace**
 - Snížení metabolické aktivity jater – zpomalení reakcí I. a II. fáze
- **Exkrece**
 - Snížení průtoky krve ledvinami
 - Pokles GF (<75 let až o 50% bez retence dusíkatých látek)
 - Snížená tubulární sekrece
- **Snížení receptorové senzitivity**
 - pokles denzity receptorů, zpomalení transdukce signálu
- **Zvýšená vnímavost** k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu, ACEI



Obecné principy

- **Zvážit nutnost medikace**
- Ověřit existenci **vhodnější alternativy**
- Snaha **zamezit polypragmzii**
- Volit **vhodné lékové formy**
- **Edukace** pacienta
- Vyvarovat se léčivům s potenciálem závažných NÚ
- **Kontrolovat** léčbu, **upravovat dávkování**, pátrat po vedlejších účincích
- **Existují vypracovaný systémy**
 - Např. Beersova, START, STOPP kritéria